

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería de Computadores

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Estudio e implementación de un sistema de escaneo y
notificación de trabajadores cercanos a vehículos
industriales sin la necesidad de etiquetas (SENTINEL)

Luis Alonso Palancar

Advisor: Augusto Luis Ballardini

2026

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Grado en Ingeniería de Computadores

Trabajo de Fin de Grado

**Estudio e implementación de un sistema de escaneo y
notificación de trabajadores cercanos a vehículos industriales sin
la necesidad de etiquetas (SENTINEL)**

Autor: Luis Alonso Palancar

Tutor: Augusto Luis Ballardini

Tribunal:

Presidente: Noelia Hernandez Parra

Vocal: Melquiades Carbajo Martín

Suplente: Francisco Marquez García

Fecha de depósito: 15 de septiembre de 2026

Agradecimientos

A todos los que la presente vieron y entendieron.

Inicio de las Leyes Orgánicas. Juan Carlos I

Este trabajo es el culmen de mis estudios, la joya final de unos años en los cuales he aprendido más cosas de las que puedo recordar ahora mismo. Tantas horas de trabajo, tanto más directamente, como de mis padres indirectamente, ya que es gracias a ellos por los que estoy pudiendo redactar este trabajo y hacer de mi vida lo que realmente deseo hacer.

Todo este trabajo va en honor a aquellas personas que son mi familia, tanto de sangre y como la elegida, a aquellos que siempre están conmigo Izhak, Silvia, Félix, Carlos, gracias de corazón. Y en especial a los que ya no están aquí, yayos, abuelos, tío: gracias.

Gracias a todos los que han hecho posible todo este camino que han sido los años de universidad, los cuales los llevaré siempre conmigo, especialmente por los aprendizajes personales que me llevo.

Mención especial a mi tutor del trabajo. Augusto, gracias por confiar en mí para realizar este trabajo, espero que esté a la altura de tus expectativas.

Y por último, gracias al Stmo. Cristo de la Cruz a Cuestas, patrón de mi Jadraque natal, por guiarme siempre y estar acompañandome en este camino.

De nuevo, Carmen, Luis gracias por haberme llevado hasta aquí y de hacer de vuestro hijo la persona que es hoy.

Resumen

En entornos con presencia simultánea de vehículos industriales y personas, como naves con carretillas elevadoras o calles con tráfico mixto, la falta de visibilidad directa entre el vehículo y el peatón constituye un riesgo de seguridad relevante. Este trabajo diseña y evalúa comparativamente dos tecnologías de bajo coste orientadas a mitigar dicho riesgo: un subsistema radar tagless de onda milimétrica (Onda continua modulada en frecuencia (Frequency-Modulated Continuous Wave) (FMCW), 24 GHz) y un subsistema de posicionamiento Banda ultraancha (Ultra Wideband) (UWB) basado en anchor-tag, implementados ambos sobre hardware comercial genérico y no de grado automoción.

Tras una revisión del estado del arte y de los fundamentos físicos de cada tecnología, se desarrolló un sistema completo compuesto por tres radares Hi-Link (dos LD2460 y un LD2450, seleccionados de entre siete modelos evaluados) y un subsistema UWB con anclas Decawave/Qorvo DW3000, montado sobre una maqueta que representa un vehículo y, posteriormente, sobre un vehículo real. Se ejecutaron campañas de medida específicas para caracterizar la precisión de distancia, la cobertura angular efectiva, la degradación del rendimiento ante oclusiones con estructuras metálicas, madera y elementos de obra, y la capacidad de detección ante la presencia simultánea de varias personas, empleando un medidor láser como referencia de verdad-terreno.

Los resultados muestran que ninguna de las dos tecnologías domina en todas las métricas evaluadas: el radar tagless obtuvo, de forma no anticipada, una precisión de distancia superior a la de UWB, además de una cobertura angular próxima a la especificada por el fabricante; sin embargo, mostró una clara susceptibilidad a falsos positivos y falsos negativos ante estructuras metálicas y ante el propio vehículo. UWB, por su parte, no se vio afectado por ninguno de los obstáculos probados ni generó falsos positivos, a costa de requerir instrumentar a la persona con una etiqueta. Un fallo de falsos positivos constantes, detectado en las campañas de múltiple objetivo y de despliegue sobre vehículo real y no diagnosticado durante el desarrollo del trabajo, impidió completar el análisis cuantitativo de la capacidad multi-objetivo del sistema.

A partir de estos resultados, se concluye que la combinación de ambas tecnologías, empleando el radar tagless como capa de detección general del entorno del vehículo y UWB como capa de identificación de personal autorizado, es la aproximación más adecuada para la seguridad industrial, condicionada a una gestión explícita de los falsos positivos del subsistema tagless y a la resolución del fallo detectado antes de su integración en un entorno de producción real.

Palabras clave: Radar FMCW, UWB, detección de personas, seguridad industrial, sensores de bajo coste.

Índice

Agradecimientos	v
Resumen	vii
Índice	ix
Índice de figuras	xiii
Índice de tablas	xv
Lista de acrónimos	xvii
Lista de símbolos	xvii
1 Introducción	1
1.1 Contexto y motivación	1
1.2 Objetivos	3
1.2.1 Objetivo general	3
1.2.2 Objetivos específicos	3
1.3 Alcance y limitaciones	3
1.4 Estructura del documento	4
2 Estado del arte	5
2.1 Tecnologías Tagless y Anchor-tag	5
2.2 Tecnologías de detección de personas en entornos industriales	6
2.2.1 Radar tagless (FMCW / mmWave)	6
2.2.2 UWB (posicionamiento basado en etiqueta)	8
2.2.3 Otras tecnologías	8
2.3 Normativa y estándares relevantes	10
3 Marco teórico	13
3.1 Introducción	13
3.2 Fundamentos del radar FMCW/mmWave	14
3.2.1 Principio de medida de distancia (chirp y frecuencia de batido)	14
3.2.2 Estimación de ángulo y multi-objetivo	14
3.2.3 Cobertura angular y zonas ciegas	15
3.3 Fundamentos de posicionamiento UWB	15
3.3.1 Medida de distancia: Two-Way Ranging	15
3.3.2 Bilateración y ambigüedad geométrica	16
3.3.3 Precisión geométrica (GDOP)	16

3.3.4	Multipath y NLOS	16
3.4	Métricas de comparación entre tecnologías	17
3.4.1	Error de distancia	17
3.4.2	Tasa de falsos positivos y falsos negativos	17
3.4.3	Cobertura angular efectiva	17
3.4.4	Capacidad multi-objetivo	18
3.5	Conclusiones del capítulo	18
4	Herramientas y datos usados	21
4.1	Introducción	21
4.2	Hardware empleado	21
4.2.1	Sensores radar tagless	21
4.2.2	Módulos UWB	22
4.2.3	Microcontroladores y placas de desarrollo	23
4.2.4	Sistema de referencia (verdad-terreno)	23
4.2.5	Banco de pruebas o maqueta	23
4.3	Software y firmware	25
4.3.1	Firmware de adquisición	25
4.3.2	Herramientas de análisis y post-procesado	26
4.3.3	Control de versiones y organización del repositorio	26
4.4	Formato y estructura de los datos recogidos	26
4.4.1	Datos obtenidos con subsistema tagless	27
4.4.2	Datos de UWB	27
4.4.3	Sincronización entre fuentes	27
4.5	Campañas de medida realizadas	28
4.6	Conclusiones del capítulo	29
5	Desarrollo y resultados	31
5.1	Introducción	31
5.2	Selección de los sensores radar tagless	31
5.2.1	Funcionamiento general de las librerías desarrolladas para los radares tagless	33
5.2.1.1	Arquitectura común	34
5.2.1.1.1	Funcionamiento general.	34
5.2.1.1.2	Ciclo de vida y estados internos.	35
5.2.1.1.3	Configuración del sensor.	36
5.2.1.1.4	Acceso a datos.	37
5.2.1.1.5	Servicios privados comunes.	37
5.2.1.1.6	Estructuras de datos comunes.	38
5.2.1.2	Particularidades de cada librería	38
5.3	Arquitectura del subsistema UWB	39
5.3.1	Funcionamiento del firmware por rol	39
5.3.1.1	Variante combinada gateway+ancla	40
5.4	Diseño físico	40
5.4.1	Montaje sobre las maquetas	40
5.4.2	Montaje sobre el vehículo	42
5.5	Protocolo de las campañas de medida	42
5.5.1	Ejecución y observaciones de campo	43

5.5.1.1	Pruebas iniciales tagless	43
5.5.1.2	Precisión de radares	44
5.5.1.3	Ángulo de visión	45
5.5.1.4	Obstáculos	46
5.5.1.5	Múltiple objetivo	49
5.5.1.6	Vehículo de prueba	50
5.6	Resultados obtenidos	51
5.6.1	Error de distancia	51
5.6.2	Tasa de falsos positivos y falsos negativos	51
5.6.3	Cobertura angular efectiva	52
5.6.4	Capacidad multi-objetivo	52
5.6.5	Síntesis	52
5.7	Conclusiones	52
6	Conclusiones y líneas futuras	55
6.1	Conclusiones	55
6.2	Líneas futuras	57
	Bibliografía	59
	Apéndice A Imágenes y gráficas	63

Índice de figuras

1.1	Convivencia de peatones y vehículos en un mismo espacio vial. Fuente: Michael E. Arth, Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0.	2
2.1	Implementación de tecnologías en entorno profesional.	5
2.2	Cobertura angular combinada de los tres sensores radar ($1 \times \text{LD2450} + 2 \times \text{LD2460}$) sobre la maqueta del vehículo (elaboración propia)	7
2.3	Intersección de los rangos de las distintas anclas UWB (elaboración propia).	9
2.4	Tabla comparativa de los resultados de diferentes soluciones. Fuente: HLK-LD2412 Human presence sensor module user manual V1.01	10
4.1	Dispositivo láser usado para el sistema de referencia (elaboración propia)	24
4.2	Maqueta usada en la mayor parte de las campañas experimentales. (elaboración propia) .	24
4.3	Sistema final desplegado en vehículo final. (elaboración propia)	25
4.4	Issues creados dentro del repositorio para mejor organización del trabajo (elaboración propia)	26
5.1	Máquina de estados del analizador no bloqueante <code>update()</code> . (elaboración propia)	36
5.2	Soporte usado en la campaña inicial. (elaboración propia)	41
5.3	Esquema del cableado del sistema final. (elaboración propia)	42
5.4	Ejecución de campaña de para determinar el ángulo de visión. (elaboración propia)	46
5.5	Realización de la campaña de oclusión con elementos metálicos. (elaboración propia) . . .	47
5.6	Realización de la campaña de obstáculos con vehículo. (elaboración propia)	48
5.7	Realización de la campaña de oclusión con elementos fabricados con madera. (elaboración propia)	48
5.8	Realización de la campaña de validación en vehículo real. (elaboración propia)	50
A.1	Soldadura realizada a los pines del sensor LD2401. (elaboración propia)	63
A.2	Realización de la campaña de selección.	64
A.3	Nube de puntos del error absoluto de distancia.	64
A.4	Gráfica del error absoluto de la distancia. (elaboración propia)	66
A.5	Entorno de detección con elementos metálicos. (elaboración propia)	67

A.6 Entorno de detección con elementos fabricados con madera.	68
A.7 Diagrama de realización de los experimentos en la campaña de múltiples objetivos (elaboración propia)	69
A.8 Ángulos reales de detección de los radares tagless. (elaboración propia)	69
A.9 Placa Arduino Mega2560. (elaboración propia)	70
A.10 Herramienta oficial HLK-LD2402	70
A.11 Adaptador USB-UART. (elaboración propia)	71
A.12 Herramienta oficial HLK-LD2402. (elaboración propia)	72

Índice de tablas

4.1	Resumen de las campañas de medida realizadas.	28
5.1	Error medio de distancia por sensor, campaña de selección inicial.	33
5.2	Clasificación funcional de los módulos radar tagless.	34
5.3	Configuración del subsistema UWB por escenario.	39
5.4	Comparativa de alcance teórico según fabricante, alcance real observado, tasa de falsos positivos, tasa de falsos negativos y error de distancia medio de los sensores radar tagless evaluados.	43
5.5	Error de distancia por sensor individual	44
5.6	Error de distancia por modelo de sensor	44
5.7	Cobertura angular real por modelo de sensor (entrada izquierda y derecha combinadas)	45
A.1	Sensores radar tagless (familia Hi-Link LD24xx) empleados en este trabajo.	65
A.2	Placas del subsistema UWB (chip Qorvo DW3000 + ESP32) empleadas en este trabajo.	66

Lista de acrónimos

ADAS	Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (Advanced Driver Assistance Systems).
AGV	vehículo de guiado automático (Automatic Guided Vehicle).
AMR	Robots móviles autónomos (Autonomous Mobile Robots).
AoA	ángulo de llegada (Angle of Arrival).
ESPE	Equipo Protector Electrosensible (Electro-Sensitive Protective Equipment).
ESS	Sistema de frenado de emergencia (Emergency Stop System).
FMCW	Onda continua modulada en frecuencia (Frequency-Modulated Continuous Wave).
FOV	campo de visión (Field of View).
GDOP	Dilución Geométrica de la Precisión (Geometric Dilution of Precision).
LDW	Sistema de advertencia de abandono de carril (Lane Departure Warning).
LGV	Vehículo Guiado por Láser (Laser Guided Vehicle).
LiDAR	Detección y Medición de Distancias por Luz (Light Detection and Ranging).
LKA	Sistema avanzado de mantenimiento de carril (Lane Keeping Assist).
NLOS	Non-Line-of-Sight.
TWR	medición bidireccional de distancia (two-way ranging).
UART	Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).
UWB	Banda ultraancha (Ultra Wideband).

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto y motivación

En la actualidad, el uso y desarrollo de diferentes herramientas o sistemas que ayuden a los conductores durante la conducción o el uso de un vehículo industrial está a la orden del día en el sector automovilístico. Dentro del cual, los sistemas de ayuda a la conducción o *Advanced Driver Assistance Systems* Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (Advanced Driver Assistance Systems) (ADAS), son fundamentales para la seguridad tanto de los ocupantes de los vehículos como para agentes externos [1]. Estos sistemas abarcan desde aquellos destinados a la detección de elementos externos o sorpresivos, como peatones u objetos inesperados en la vía; la detección de la salida de la vía Sistema de advertencia de abandono de carril (Lane Departure Warning) (LDW) o Sistema avanzado de mantenimiento de carril (Lane Keeping Assist) (LKA) o los sistemas de frenado de emergencia Sistema de frenado de emergencia (Emergency Stop System) (ESS). En este contexto, un sistema de ayuda debe de ser capaz de percibir y analizar el entorno que le rodea para extraer la información disponible y proporcionarla al conductor o al sistema que esté por encima del propio sistema para poder tomar una respuesta a medida de la situación que se presente.

Aquellos contextos en los que coexistan peatones y vehículos, bien de uso particular o bien de uso industrial, como una carretera interurbana o una calle de un municipio, como se muestra en la Figura 1.1; pueden llegar a generar gran complejidad en el desarrollo de ADAS, debido a la posible aparición de estos agentes inesperados, los peatones, que son capaces de llegar a tener comportamientos impredecibles o incontrolables lo que tiene el potencial de generar situaciones de gran riesgo, debido a que sus acciones pueden no seguir unas normas predefinidas o pueden verse afectados por factores ambientales, temporales o directamente verse afectado por el contexto en el que se encuentre.

Es por eso mismo que poder obtener la información del contexto en el que se encuentra un vehículo respecto a los usuarios de la vía, bien sean agentes completamente ajenos o bien trabajadores, es fundamental para asegurar la seguridad y bienestar de los mismos. Una detección a tiempo y con precisión permite prever futuros comportamientos, alertando al operario o al conductor del vehículo y reduciendo el riesgo en situaciones potencialmente peligrosas.

Pese a ello, la comprensión de estos mismos comportamiento de los usuarios de la vía es un desafío que genera grandes problemas y desafíos, debido principalmente a la propia naturaleza errática y hasta cierto punto espontánea del ser humano, por lo que dificulta en gran medida el llegar a unos niveles aceptables en la automatización de estos sistemas en diferentes contextos viales [2, p. 1], [2, p. 5], [2, p. 14]



Figura 1.1: Convivencia de peatones y vehículos en un mismo espacio vial. Fuente: Michael E. Arth, Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0.

Es por ello que los esfuerzos se dividen en diversos caminos, entre los cuales se encuentra el del desarrollo más eficaz de sistemas de detección de personas desde el propio vehículo, como los últimos modelos de Tesla que incorporan sistemas de cámaras para detectar tanto peatones, como otros turismos. Otros métodos o tecnologías para el desarrollo de estos sistemas el uso de herramientas con tecnología láser o tecnología RADAR. Siguiendo este último, los sistemas de detección de personas mediante radar, han demostrado ser grandes herramientas que contrarrestan ese desafío [3], simplificando la complejidad del uso de herramientas láser o de análisis de imágenes, permitiendo detectar peatones y seguir su trayectoria o simplemente creando Sistemas de detección de intrusiones perimetrales o *Perimeter Intrusion Detection Systems*.

Dentro de las tecnologías radar se pueden dividir en dos ramas: las tecnologías *anchor-tag*, que consisten en un sistema el cual mide la distancia mediante radiofrecuencia entre un objeto con posición conocida (las anclas o *anchor*) y un objetivo concreto (etiqueta o *tag*) en una posición o distancia que se busca saber. Y las tecnologías *tagless* o sin etiqueta, las cuales localizan los objetivos mediante radiofrecuencia, con la diferencia de que no busca un objetivo en concreto, si no que detecta todos los objetos a su alcance, recibiendo las señales del entorno y no de un dispositivo concreto.

Esta gran diferencia y perspectiva de ambas ramas lleva al punto de generar la siguiente duda: ¿Qué tecnología es mejor para garantizar la seguridad de los peatones en un entorno con vehículos en movimiento donde puede haber tanto agentes conocidos como agentes totalmente ajenos? Dado que, en un ejemplo dentro de una nave industrial con una carretilla elevadora, si dicha carretilla va cargada, el operario que la conduzca no puede ver lo que tiene delante de la propia máquina, lo cual genera un gran riesgo para aquellos trabajadores que no sean capaces de visualizar la carretilla a tiempo por el motivo que sea. U otro ejemplo diferente, un vehículo particular transitando en una calle de un municipio y unos arbustos obstaculizan la visualización de peatones en las proximidades de un paso de cebra. Para estos ejemplos, hay diferentes soluciones, como las que se usan actualmente, como son el uso del claxon en los cruces en las naves industriales o la reducción de la velocidad en las proximidades de zonas peatonales. Pero dichas soluciones dependen de la percepción y reacción humana, y no resuelven el problema de fondo: la falta de visibilidad directa entre el vehículo y el peatón.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Diseñar y evaluar comparativamente un sistema de detección de personas basado en tecnología radar de FMCW, con un sistema tagless frente a un sistema anchor-tag, con tecnología UWB, en escenarios representativos de un entorno industrial y/o urbano. Ambas soluciones se implementan sobre un hardware comercial económico, sobre productos comerciales genéricos, y no sobre sensores de grado automoción, de modo que parte de la evaluación consiste en determinar en qué medida este tipo de equipamiento asequible resulta suficiente para la detección de personas en las proximidades de un vehículo. La idea de dicho sistema es que se pueda transportar o redirigir a la integración en un vehículo industrial o un vehículo autónomo.

1.2.2 Objetivos específicos

- Diseñar sistemas de prueba orientados a evaluar diferentes radares tagless, con el fin de analizar sus resultados y seleccionar el conjunto más adecuado para el diseño final.
- Definir un protocolo de medida común y una referencia de verdad-terreno (medida láser) para poder comparar ambas tecnologías en igualdad de condiciones.
- Diseñar y ejecutar diferentes experimentos que permitan comparar el funcionamiento y el rendimiento de los radares tagless seleccionados frente al sistema anchor-tag, caracterizando su comportamiento mediante las siguientes métricas: precisión en la estimación de la distancia; cobertura angular y presencia de zonas ciegas; degradación del rendimiento ante oclusiones provocadas por obstáculos y estructuras metálicas, características de una nave industrial; y capacidad de detección ante la presencia simultánea de múltiples personas.
- Montar, configurar y analizar los resultados obtenidos del sistema final sobre una maqueta (silla que representa el vehículo).
- Extraer conclusiones sobre qué tecnología, o combinación de ambas, resulta más apropiada según el escenario, con foco en la seguridad industrial.

1.3 Alcance y limitaciones

- El objetivo no es analizar los datos de los radares hasta el punto de generar una respuesta por parte del vehículo, sino evaluar cómo estos radares perciben el entorno y determinar su fiabilidad en distintos contextos y condiciones.
- El sistema se valida sobre la abstracción de un vehículo, como lo es una silla con los radares dispuestos sobre esta en diferentes posiciones. Y en un vehículo propio, siempre en entornos controlados y con un número de agentes limitados, buscando no la prueba del sistema en un entorno real, si no las limitaciones de dicho sistema y sus posibles usos en un entorno profesional.
- Por la cantidad de radares de cada tipo y los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, la cantidad de radares usados es limitada, siendo 3 radares tagless y 4 radares anchor-tag.
- Se comprueba y compara el funcionamiento del sistema fusionando ambas tecnologías.

1.4 Estructura del documento

El presente documento se organiza en seis capítulos y un apéndice.

El capítulo actual, *Introducción* (capítulo 1), presenta el contexto y la motivación del trabajo, los objetivos general y específicos, y el alcance y las limitaciones del sistema desarrollado.

El capítulo 2, *Estado del arte*, revisa las soluciones existentes para la detección de personas en entornos industriales, distinguiendo entre tecnologías tagless y anchor-tag, y repasa la normativa y los estándares de seguridad relevantes para el caso de estudio.

El capítulo 3, *Marco teórico*, expone los fundamentos físicos y matemáticos del radar FMCW/mmWave y del posicionamiento UWB, define las métricas empleadas para comparar ambas tecnologías, y formula las hipótesis de partida que se contrastarán con los resultados experimentales en el capítulo final.

El capítulo 4, *Herramientas y datos usados*, documenta el hardware, el software y el firmware empleados en el desarrollo del sistema, así como el formato en el que cada subsistema almacena sus datos.

El capítulo 5, *Desarrollo y resultados*, describe cómo se han combinado los elementos anteriores para construir el sistema final y sus prototipos, detalla el protocolo seguido en cada campaña de medida, y aplica las métricas de comparación definidas en el marco teórico sobre los datos obtenidos.

Por último, el capítulo 6, *Conclusiones y líneas futuras*, contrasta las hipótesis de partida con los resultados obtenidos, valora el grado de cumplimiento de los objetivos del trabajo, y propone líneas de continuación derivadas de las limitaciones detectadas durante su desarrollo.

El documento se completa con un apéndice donde se recogen las gráficas y figuras adicionales referenciadas a lo largo de la memoria.

Capítulo 2

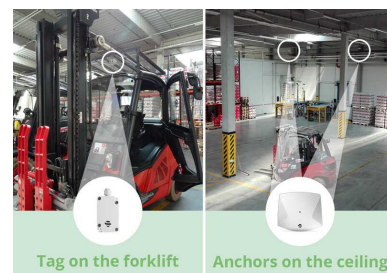
Estado del arte

2.1 Tecnologías Tagless y Anchor-tag

Hoy en día existen diversas soluciones orientadas a la detección de personas en entornos con vehículos industriales, como carretillas elevadoras, vehículo de guiado automático (Automatic Guided Vehicle) (AGV), Vehículo Guiado por Láser (Laser Guided Vehicle) (LGV), Robots móviles autónomos (Autonomous Mobile Robots) (AMR), etc. Los esfuerzos se centran en dos familias tecnológicas opuestas: como lo son los sistemas radar *tagless*, que detectan cualquier objeto en su campo de visión sin necesidad de instrumentar a la persona; y los sistemas de posicionamiento UWB basados en *tag*, que requieren que el trabajador o el objetivo a seguir porte un dispositivo activo para poder ser localizado con precisión. Algunos ejemplos de implementación son la empresa Divetis y su implementación de un sistema tagless en sus AGV o la empresa INSITU, y su implementación del sistema UWB en sus AGV, como se ve en la figura 2.1



(a) Ejemplo de implementación de sistema tagless en entorno industrial: por la empresa Divetis



(b) Ejemplo de implementación de sistema UWB basado en ancla-etiqueta en entorno industrial: por la empresa INSITU

Figura 2.1: Implementación de tecnologías en entorno profesional.

Ambas familias tecnológicas han sido estudiadas de forma independiente, en contextos de seguridad y localización de personas en entornos industriales. En el caso de UWB, se han desarrollado sistemas de localización y proximidad aplicados específicamente a almacenes donde coexisten vehículos industriales, carretillas y trabajadores [4]. Asimismo, se ha analizado como las condiciones de ausencia de línea de visión directa o Non-Line-of-Sight (NLOS), así como la presencia de obstáculos habituales en entornos de almacén, afectan al rendimiento de los sistemas UWB.[5]. Por otro lado, los sistemas radar/mmWave han sido ampliamente investigados para la detección y seguimiento, sin localizadores ni etiquetas, de personas, incluyendo escenarios con múltiples individuos y situaciones de oclusión [6], [7]. Además,

existen soluciones comerciales basadas en UWB destinadas específicamente a la prevención de colisiones entre carretillas y peatones[8].

Sin embargo, a partir de la revisión bibliográfica realizada, se observa que estas tecnologías suelen evaluarse de forma independiente y que son escasos, por no decir nulos, los estudios que realizan una comparación experimental directa y controlada entre ambas familias bajo un mismo escenario industrial, utilizando las mismas métricas y condiciones de prueba. Esta circunstancia deja abierta la cuestión de qué tecnología resulta más adecuada, o incluso una si una posible combinación de ambas puede resultar ventajosa.

2.2 Tecnologías de detección de personas en entornos industriales

2.2.1 Radar tagless (FMCW / mmWave)

El radar de onda milimétrica (*mmWave*) constituye una de las principales alternativas para la detección y el seguimiento *tagless* de personas, ya que permite estimar su presencia, posición y movimiento sin necesidad de que estas porten ningún dispositivo, permitiendo mayor comodidad al trabajador o actor involucrado. En el ámbito comercial existen actualmente múltiples plataformas orientadas a este tipo de aplicaciones. Entre ellas se encuentran los módulos Hi-Link, empleados en este trabajo, con la familia de radares HLK-LD; así como soluciones de Texas Instruments, con la familia IWR6843; o de Infineon, con la familia BGT60. Esta disponibilidad de hardware evidencia el interés y utilidad industrial de esta tecnología, a la vez que facilita su integración en aplicaciones de detección y monitorización de personas.

Desde el punto de vista académico, los radares FMCW/mmWave han sido empleados en numerosos trabajos para el seguimiento *device-free* de personas. Una de las principales líneas de investigación se centra en el seguimiento simultáneo de múltiples objetivos y en la conservación de su correspondencia a lo largo del tiempo. Yande Chen, Yuan He, Yimiao Sun, Awais Ahmad Siddiqi, Jia Zhang y Xiuzhen Guo,[6], proponen un sistema de seguimiento multi-persona basado en radar mmWave que incorpora información biométrica con la idea de mejorar la asociación y reidentificación de los objetivos, especialmente ante situaciones en las que las trayectorias de distintas personas se aproximan o se producen oclusiones temporales. Por otro lado parte, Bo Gao, Jianzhong Chen, Bo Huang y Geng Yang[7], presentan un algoritmo de seguimiento de múltiples objetivos, extendidos utilizando un radar de 60 GHz, orientado a mejorar la precisión del seguimiento de personas en entornos interiores. Estos trabajos ponen de manifiesto que, aunque la detección y el seguimiento de personas mediante radar mmWave presentan un grado elevado de desarrollo, la separación y asociación de objetivos continúan siendo aspectos relevantes, especialmente en escenarios con múltiples personas y oclusiones.

En base a las fuentes consultadas se pueden identificar varias limitaciones de esta tecnología en lo que cierne a su aplicación en vehículos industriales

- **Limitación de la cobertura espacial:** el campo de visión y el alcance de un radar dependen de las características de la antena, la frecuencia de operación y la configuración del sensor. Por ello, la utilización de un único dispositivo puede no proporcionar una cobertura suficiente alrededor de un vehículo industrial, haciendo necesario recurrir a varios sensores para reducir las zonas no cubiertas. Como se puede observar en el diagrama de cobertura del sistema de prueba de este propio trabajo Figura 2.2.



Figura 2.2: Cobertura angular combinada de los tres sensores radar ($1 \times \text{LD2450} + 2 \times \text{LD2460}$) sobre la maqueta del vehículo (elaboración propia)

- **Separación de objetivos próximos:** la capacidad para distinguir dos personas próximas depende, entre otros factores, de la resolución angular y en distancia del radar, así como de las técnicas empleadas para el procesamiento y agrupamiento de los retornos. Cuando varios objetivos se encuentran próximos, sus detecciones pueden resultar difíciles de separar, lo que puede degradar el seguimiento multi-objetivo [6].
- **Reflexiones y trayectorias multitrayecto:** las ondas electromagnéticas emitidas por el radar pueden reflejarse en superficies y estructuras presentes en el entorno, como paredes, esquinas, estanterías o elementos metálicos. Estas reflexiones pueden generar trayectorias multitrayecto (*multipath*) y retornos adicionales que no corresponden directamente al objetivo. Como consecuencia, pueden aparecer falsos positivos, errores en la estimación de la posición o dificultad para asociar correctamente los retornos con una persona, especialmente en entornos industriales con una elevada densidad de estructuras metálicas.
- **Sensibilidad a las oclusiones:** la presencia de personas, estructuras metálicas, estanterías u otros elementos del entorno puede ocultar parcial o temporalmente un objetivo. Esta situación puede provocar la pérdida de detecciones o dificultar la asociación de un objetivo con su trayectoria previa, especialmente en escenarios con varios peatones [6], [7].
- **Ausencia de identificación individual:** al tratarse de una tecnología *tagless*, el radar permite detectar y realizar el seguimiento de objetivos sin que estos porten dispositivos adicionales, pero no proporciona por sí mismo una identidad inequívoca de la persona detectada. Por tanto, no permite distinguir directamente entre trabajadores autorizados e individuos no autorizados, a diferencia de los sistemas UWB basados en *tags*.

2.2.2 UWB (posicionamiento basado en etiqueta)

Los sistemas de posicionamiento UWB basados en chips Decawave/Qorvo, como la familia DW1000/DW3000, empleada en este trabajo, se han consolidado como solución comercial de referencia para la localización de personas y activos en entornos industriales[9]. Actualmente, ya existen soluciones desplegadas orientadas específicamente a la prevención de colisiones entre carretillas y peatones, como *Yale Reliant* [8] o *ELOshield* [10], que combinan anclas fijas en el vehículo con etiquetas portadas por los trabajadores para generar alertas de proximidad, incluso cuando el peatón queda oculto tras estructuras o mercancía.

Desde el punto de vista de la investigación, varios trabajos han evaluado el comportamiento de UWB en almacenes y entornos con presencia de vehículos industriales. Stefania Monica y Gianluigi Ferrari, [4], proponen un sistema de localización UWB robusto orientado específicamente a AGV, abordando el problema de la degradación de la señal en presencia de obstáculos metálicos típicos de una nave industrial. Por su parte, Zhen Wang, Shan Li, Zhen Zhang, Fangming Lv, Yiyang Hou, [5], analizan de forma experimental la precisión de posicionamiento UWB en un entorno de almacén real, cuantificando cómo las condiciones de NLOS y la presencia de obstáculos degradan el error de localización respecto a condiciones de visión directa. En esta misma línea, Ang Liu, Shiwei and Lin, Jianguo Wang, Xiaoying Kong, [11], proponen un método de mitigación del efecto NLOS específico para sistemas de posicionamiento UWB en interiores, confirmando que este fenómeno sigue siendo, a día de hoy, uno de los principales retos abiertos de la tecnología.

A partir de aquí y de la documentación técnica consultada, se identifican además una serie de limitaciones recurrentes en los sistemas UWB basados en *tag*:

- **Instrumentalización del objetivo/actor:** a diferencia del radar *tagless*, un sistema UWB solo puede detectar a aquella persona u objetivo que porte una etiqueta activa, dejando sin cobertura a cualquier persona no instrumentada (visitantes, personal externo, etc.).
- **Degradación por multipath y NLOS:** las reflexiones en superficies metálicas, muy habituales en naves industriales, introducen error adicional en la medida de distancia por tiempo de vuelo, tal y como se cuantifica en [5].
- **Ambigüedad geométrica con pocas anclas:** con configuraciones mínimas, de una o de dos anclas, como el caso del presente trabajo, la posición se obtiene por intersección de las circunferencias creadas alrededor de cada ancla, como se observa en la Figura 2.3, lo que produce dos soluciones simétricas y una precisión que empeora cerca del eje que une ambas anclas [4].

2.2.3 Otras tecnologías

Además de las tecnologías anteriormente descritas, existen otras alternativas ampliamente utilizadas para la detección y el seguimiento de personas en entornos industriales, que resultan de interés como referencia para la comparación de las soluciones analizadas en este trabajo.

La Detección y Medición de Distancias por Luz (Light Detection and Ranging) (LiDAR) puede proporcionar una resolución espacial superior a la de los sistemas radar, lo que permite realizar tareas de detección y seguimiento de personas incluso en escenarios industriales complejos, como en el caso de grúas cenitales [12]. Asimismo, la información tridimensional proporcionada por la nube de puntos puede emplearse junto con técnicas de aprendizaje automático para clasificar peatones y vehículos [13]. No obstante, los sistemas LiDAR suelen presentar un coste de adquisición e integración superior al de otras

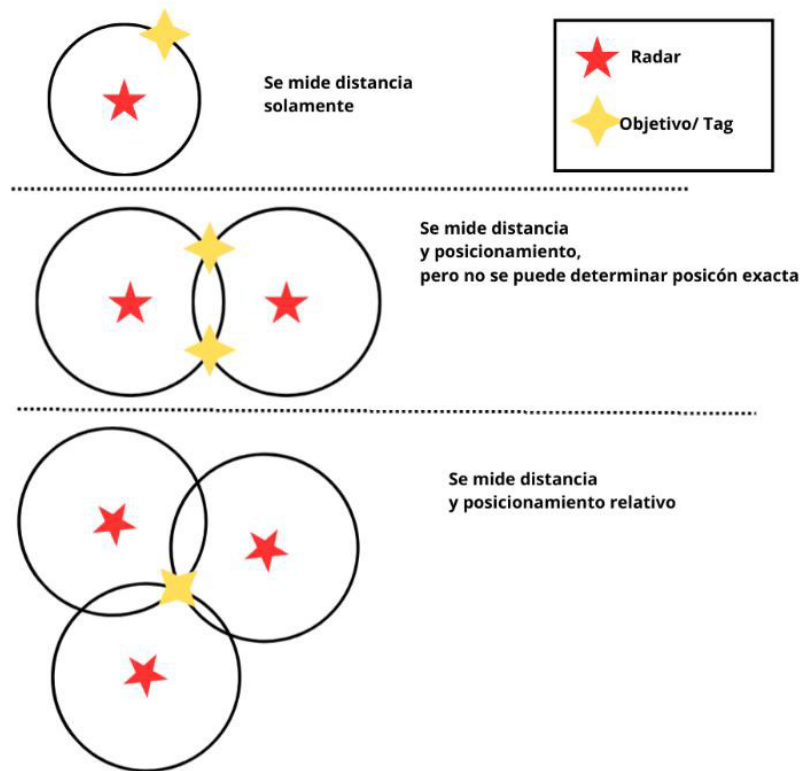


Figura 2.3: Intersección de los rangos de las distintas anclas UWB (elaboración propia).

alternativas, además de una mayor dependencia de las condiciones de propagación óptica y del estado de sus elementos sensibles. La acumulación de polvo o suciedad sobre las superficies ópticas puede afectar a su funcionamiento, aspecto especialmente relevante en determinados entornos industriales.

Por otra parte, la visión artificial permite obtener información semántica muy rica del entorno, posibilitando no solo la detección de personas, sino también su clasificación en función de características como la postura o el uso de equipos de protección individual. Estas capacidades son aprovechadas por soluciones comerciales orientadas específicamente a la seguridad en carretillas elevadoras [14]. Sin embargo, los sistemas basados en cámaras dependen de las condiciones de iluminación y pueden experimentar una degradación de sus prestaciones en situaciones de baja iluminación, contraluz o cambios bruscos de las condiciones lumínicas. Asimismo, la captación y el procesamiento de imágenes de los trabajadores introducen consideraciones adicionales relacionadas con la privacidad y la protección de datos.

Las limitaciones descritas, junto con las características de coste, integración y funcionamiento de cada alternativa, justifican el interés por estudiar tecnologías como el radar FMCW y UWB para su aplicación en sistemas de seguridad embarcados en vehículos industriales. Ambas permiten realizar tareas de detección o localización sin depender directamente de las condiciones de iluminación, como se ve en la Figura 2.4 y pueden ofrecer soluciones compactas y de coste potencialmente inferior en determinadas configuraciones. Por ello, este trabajo centra su análisis en las prestaciones y limitaciones de estas dos tecnologías bajo condiciones representativas de un entorno industrial.

	Infrared solution	Visual scheme	Ultrasound	Lidar	Millimeter wave radar
Application flexibility	●	●	●	●	●
Resistant to environmental influences (weather, light, etc.)	●	●	●	●	●
Detection speed	●	●	●	●	●
Detection accuracy	●	●	●	●	●
Resolution	●	●	●	●	●
Directionality	●	●	●	●	●
Detection distance	●	●	●	●	●
Ability to penetrate materials	●	●	●	●	●
size	●	●	●	●	●
cost	●	●	●	●	●

● Good ● Common ● Weak

Figura 2.4: Tabla comparativa de los resultados de diferentes soluciones. Fuente: HLK-LD2412 Human presence sensor module user manual V1.01

2.3 Normativa y estándares relevantes

El diseño de un sistema de detección de personas destinado a un vehículo industrial no constituye únicamente un problema de carácter técnico, sino que debe considerar también los requisitos y criterios de seguridad establecidos en la normativa y los estándares aplicables. Estas referencias proporcionan un marco para definir aspectos como las zonas de peligro, las distancias de seguridad y las prestaciones que deben ofrecer los sistemas destinados a la protección de las personas.

La norma *ISO 3691-4* [15] establece los requisitos de seguridad para vehículos industriales sin conductor y sus sistemas, incluyendo aquellos relacionados con la detección de personas en el entorno de operación del vehículo. Por su aplicación específica a vehículos industriales automatizados, constituye una de las referencias normativas más directamente relacionadas con el caso de estudio considerado en este trabajo.

Por su parte, la norma *ISO 13855* [16] establece los principios para el posicionamiento de los dispositivos de protección respecto a las zonas de peligro. En particular, proporciona métodos para determinar las distancias mínimas de seguridad teniendo en cuenta, entre otros factores, la velocidad de aproximación de una persona y el tiempo necesario para que el sistema de protección provoque la parada o alcance un estado seguro. Estos criterios resultan relevantes para relacionar el rendimiento de un sistema de detección con la distancia disponible para evitar una situación peligrosa.

La norma *IEC 61496-1* [17] especifica requisitos generales relativos al diseño, construcción y ensayo de Equipo Protector Electrosensible (Electro-Sensitive Protective Equipment) (ESPE). Este tipo de equipos permite detectar la presencia de objetos o personas en determinadas zonas y puede formar parte de sistemas relacionados con la seguridad. La norma constituye, por tanto, una referencia relevante para comprender los requisitos asociados a los dispositivos de detección empleados como funciones de protección.

A nivel europeo, la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas [18] establece los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables a las máquinas comercializadas en la Unión Europea. Esta Directiva continúa constituyendo el marco legislativo aplicable durante el periodo de transición hacia el *Reglamento*

(UE) 2023/1230 relativo a las máquinas [19]. Este Reglamento sustituirá a la Directiva y será aplicable a partir del 20 de enero de 2027, introduciendo, entre otros aspectos, requisitos adaptados a los avances en materia de tecnologías digitales y sistemas con comportamientos autónomos.

Las normas y disposiciones anteriores no se emplean en este trabajo como base para una certificación del sistema desarrollado. Su función es proporcionar un marco de referencia para interpretar los requisitos de seguridad asociados a la detección de personas y para contextualizar las métricas y condiciones de evaluación empleadas posteriormente.

Capítulo 3

Marco teórico

3.1 Introducción

Este capítulo tiene como objetivo explicar los fundamentos físicos y matemáticos que rigen el comportamiento de cada tecnología, de forma que los resultados obtenidos en capítulos posteriores puedan interpretarse y no solo describirse.

Tanto el radar FMCW como los sistemas UWB utilizan ondas electromagnéticas para obtener información espacial sobre un objetivo, pero se basan en principios de medida diferentes:

El radar FMCW transmite señales cuya frecuencia varía de forma controlada en el tiempo y analiza los ecos recibidos para estimar parámetros como la distancia y/o la velocidad radial de los objetivos, pudiendo obtener además información angular mediante configuraciones con múltiples antenas. Al tratarse de un sistema *tagless*, el objetivo no necesita portar ningún dispositivo específico para poder ser detectado.

En el caso del posicionamiento UWB, basado en etiquetas y anclas, la distancia entre dispositivos se estima a partir del tiempo de propagación de los mensajes (señales) intercambiados entre ellos. En este esquema, las anclas ocupan posiciones conocidas, mientras que las etiquetas, que se encuentran asociadas al objeto u objetos, están en una posición que se desea determinar. A partir de las distancias estimadas respecto una etiqueta y a varias anclas, es posible obtener la posición de las diferentes etiquetas mediante técnicas de trilateración o métodos equivalentes.

Esta diferencia en el principio de medida condiciona las prestaciones y limitaciones de ambas tecnologías. Mientras que el radar permite detectar objetivos de forma no cooperativa y proporciona información sobre su movimiento y posición sin necesidad de dispositivos adicionales, el posicionamiento UWB basado en etiquetas proporciona una medida de distancia entre dispositivos cooperantes y permite asociar la estimación de posición a un identificador concreto. Estas características tienen implicaciones directas ante situaciones habituales en un entorno industrial, como la presencia simultánea de varias personas, las oclusiones, los fenómenos de propagación multitrayecto y la interacción de las señales con estructuras metálicas. En las siguientes secciones se presentan los fundamentos de ambas tecnologías y los principales factores que determinan su comportamiento en estas condiciones.

3.2 Fundamentos del radar FMCW/mmWave

3.2.1 Principio de medida de distancia (chirp y frecuencia de batido)

Los radares de FMCW suelen operar en la banda de 24 GHz, esto debido a que esta frecuencia ofrece un buen compromiso entre prestaciones, tamaño y coste. Por una parte, su longitud de onda de 12,5 mm permite emplear antenas compactas(del orden de centímetros, lo que facilita y abarata su integración en PCBs), además de detectar eficazmente objetivos como personas; sumado a lo anterior, el ancho de banda que ofrece permite obtener una resolución adecuada en distancia. Por último, la disponibilidad de tecnología y su utilización en bandas ISM (industriales, científicas y médicas) favorecen su aplicación en sistemas de corto alcance. Como contrapartida, las frecuencias elevadas pueden aumentar la influencia de las reflexiones, obstáculos y fenómenos de multipath, especialmente en entornos industriales.

A diferencia de un radar de pulsos, un radar FMCW transmite de forma continua una señal cuya frecuencia varía linealmente en función del tiempo, el llamado *chirp* o señal en rampa. Esta variación oscila entre una frecuencia mínima f_0 y una máxima $f_0 + B$, siendo B el ancho de banda del barrido y T_c la duración del chirp.

Cuando esta señal se refleja en un objetivo, situado a una distancia R , al regresar al receptor, lo hace con un retardo temporal $\tau = 2R/c$, siendo c la velocidad de la luz. El receptor mezcla la señal recibida con una copia de la señal transmitida, generando una señal de frecuencia intermedia conocida como *frecuencia de batido* f_b , proporcional al propio retardo:

$$f_b = \frac{B}{T_c} \tau = \frac{2BR}{cT_c} \quad (3.1)$$

Despejando, la distancia al objetivo se obtiene directamente a partir de la frecuencia de batido medida:

$$R = \frac{cT_c f_b}{2B} \quad (3.2)$$

Este principio es el que permite a los radares reportar la posición de cada objetivo sin necesidad de que este porte ningún dispositivo, basta con que refleje energía electromagnética.

3.2.2 Estimación de ángulo y multi-objetivo

Además de la distancia, el módulo debe estimar la posición angular de cada objetivo respecto al eje del sensor. Esto se consigue mediante un conjunto de antenas receptoras: la misma señal reflejada llega a cada antena con una diferencia de fase que depende del ángulo de llegada (Angle of Arrival) (AoA) y de la distancia entre las propias antenas. Comparando la fase recibida en los distintos canales, el sensor resuelve tanto la distancia como el ángulo de cada reflexión, y reporta la posición resultante.

Cuando se encuentran varios objetivos dentro del rango y son detectados, el procesado interno del sensor primero debe separar las distintas reflexiones (normalmente mediante un algoritmo de agrupamiento sobre el mapa distancia-ángulo) antes de asignar una posición a cada una. El límite para poder diferenciar varios objetivos diferentes viene marcado por la resolución angular y radial del sensor: cuando dos o más personas se encuentran dentro de la misma celda de resolución, sus reflexiones se funden y el sensor las reporta como un único objetivo, el llamado fusión de blancos o *target merging*.

3.2.3 Cobertura angular y zonas ciegas

El campo de visión (Field of View) (FOV) de este tipo de radar viene determinado por el patrón de radiación de sus antenas, que concentran la energía dentro de un cierto ángulo de apertura y se va atenuando progresivamente fuera de él. Más allá de dicho ángulo, la relación señal/ruido de los ecos recibidos cae por debajo del umbral de detección fiable, por lo que cualquier objetivo situado fuera campo de visión del sensor simplemente no es detectado.

Esta limitación viene dada por el propio conjunto de antenas, ya que solo puede resolver ángulos dentro de un rango limitado antes de que aparezcan solapamientos espacial, es decir, empiece a haber cierta ambigüedad con las fases de las señales. Por ello, todo el rango de los radares mmWave comerciales, habitualmente es inferior a los 180° e, incluso dentro de ese rango, es posible que exista una degradación progresiva de la sensibilidad según el objetivo se vaya aproximando a los extremos del cono de cobertura.

Cuando el uso de los radares requiere cubrir un ángulo mayor que el FOV de un único sensor, como en el caso de monitorizar el área de seguridad de un vehículo, la solución habitual es combinar varios sensores orientados en direcciones distintas, de forma que sus conos de cobertura se solapen parcialmente y cubran en conjunto un ángulo mayor. Sin embargo, esta estrategia genera un inconveniente en sí mismo, y es el crecimiento en el número de sensores necesarios para cubrir el área deseada, que depende del propio área y del FOV de cada sensor, dicho aumento en la cantidad de radares usados hace aumentar el coste, el consumo y la complejidad del sistema. Además de la posible creación de zonas ciegas, debido a que cubrir al completo un área de 360° alrededor de un vehículo rara vez es alcanzable con un número reducido de sensores.

La posible existencia de estas zonas ciegas condiciona directamente el diseño de cualquier sistema de detección basado en radar: la disposición y orientación de los sensores debe decidirse en función de qué zonas del entorno del vehículo se consideran críticas para la seguridad.

3.3 Fundamentos de posicionamiento UWB

3.3.1 Medida de distancia: Two-Way Ranging

El posicionamiento mediante banda ultra-ancha se basa en analizar una reflexión pasiva, ya que estima la distancia mediante el intercambio activo de mensajes de radio entre dos dispositivos: un ancla, con posición conocida, y una etiqueta, portado por el objetivo a localizar. Usando como medida medida el tiempo que tarda la señal en propagarse entre ambos.

Esta técnica es posible gracias a que UWB emplea pulsos de duración extremadamente corta distribuidos sobre un ancho de banda muy amplio (cientos de MHz), lo que permite una resolución temporal del orden de picosegundos y, por tanto, una precisión de distancia superior a la que ofrecen tecnologías de banda estrecha, como Wi-Fi o Bluetooth, cuya resolución temporal es varios órdenes de magnitud peor.

El método más habitual para estimar esa distancia es el medición bidireccional de distancia (two-way ranging) (TWR), que evita el principal problema práctico de una medida de tiempo de vuelo directa: exigir que los relojes del ancla y de la etiqueta estén perfectamente sincronizados, algo inviable en un sistema de bajo coste. En su variante de tres mensajes, el procedimiento es el siguiente:

1. **Poll:** El dispositivo iniciador transmite un primer mensaje y registra su instante de transmisión.

2. **Response:** El dispositivo receptor responde tras un tiempo de procesado conocido con un segundo mensaje.
3. **Final:** El iniciador responde a su vez con un tercer mensaje, que permite al receptor completar el cálculo.

A partir de los instantes de transmisión y recepción registrados en ambos extremos, y conociendo los tiempos de procesado internos, es posible despejar el tiempo de propagación de la señal T_{prop} sin depender de que los relojes de ambos dispositivos coincidan. La distancia se obtiene entonces como:

$$d = c \cdot T_{prop} \quad (3.3)$$

siendo c la velocidad de la luz. Este principio de medida es el que sustenta, en última instancia, la precisión típicamente centimétrica que caracteriza a los sistemas de posicionamiento UWB, y es la base sobre la que se apoyan tanto la bilateración (sección 3.3.2) como los efectos de precisión geométrica y multipath, descritos en las secciones siguientes.

3.3.2 Bilateración y ambigüedad geométrica

Con una única ancla, el TWR solo permite conocer la distancia a la persona, no su posición angular: la persona podría estar en cualquier punto de una circunferencia de radio d centrada en el ancla (primer diagrama de 2.3). Para este trabajo, se emplean dos anclas, situadas en los laterales de la maqueta o del vehículo, lo que permite resolver la posición por *bilateración*: la posición de la etiqueta es uno de los dos puntos de intersección de las circunferencias de radio d_1 y d_2 centradas en cada ancla.

Estas dos circunferencias se cortan, en el caso general, en dos puntos simétricos respecto a la línea que une ambas anclas. Con solo dos anclas no existe información geométrica adicional que permita distinguir cuál de las dos soluciones es la correcta: es la conocida *ambigüedad frente/espalda*.

3.3.3 Precisión geométrica (GDOP)

El error de posición estimado no es homogéneo en todo el espacio de medida: para un mismo error de distancia en cada ancla, el error resultante en la posición calculada depende de la geometría relativa entre la etiqueta y las anclas, es decir, el cómo se encuentren situadas las anclas y la etiqueta. Este efecto se cuantifica mediante la Dilución Geométrica de la Precisión (Geometric Dilution of Precision) (GDOP), un factor multiplicativo que relaciona el error de distancia con el error de posición resultante.

El GDOP empeora, aumenta, cuanto más cerca se encuentra el objetivo del eje que une las dos anclas, ya que en esa región las dos circunferencias de distancia se cortan de forma casi tangencial, es decir, unificando los 2 posibles puntos donde se encuentra la etiqueta respecto al ancla, y pequeños errores de medida en d_1 o d_2 se traducen en grandes desplazamientos de la posición estimada.

3.3.4 Multipath y NLOS

El cálculo de distancia descrito en la sección 3.3.1 asume que la señal recibida corresponde al camino directo entre ancla y etiqueta. En un entorno industrial real, sin embargo, es habitual la presencia de estructuras y superficies metálicas (estanterías, maquinaria, chapa de la propia carretilla), que generan reflexiones adicionales de la señal (*multipath*). Si el camino directo queda bloqueado y el receptor solo

detecta una de estas reflexiones, la distancia estimada mediante la ecuación 3.3 queda sobrestimada, al ser el camino reflejado más largo que el directo: es la condición conocida como NLOS.

Este fenómeno es, junto con el GDOP, una de las principales fuentes de error identificadas en los trabajos consultados para sistemas UWB en entornos industriales [5], [11]. Existen técnicas para mitigarlos, como las basadas en el análisis de los pulsos recibidos o en clasificación mediante aprendizaje automático (véase [11]), aunque no se ha implementado en este trabajo.

3.4 Métricas de comparación entre tecnologías

Para que la comparación entre radar tagless y UWB sea objetiva, es necesario definir de antemano un conjunto común de métricas, aplicables por igual a ambas tecnologías bajo las mismas condiciones de prueba. Esta sección formaliza las métricas que se emplearán en el capítulo de resultados.

3.4.1 Error de distancia

Para cada detección válida, se define el error de distancia como la diferencia absoluta entre la distancia estimada por el sensor bajo evaluación ($\hat{d}$, obtenida mediante las ecuaciones 3.2 o 3.3 según la tecnología) y la distancia de referencia proporcionada por el sistema de medida láser de referencia (d_{ref}):

$$e_d = |\hat{d} - d_{ref}| \quad (3.4)$$

A partir de la serie de errores obtenidos en cada condición de prueba se calculará el error medio y la desviación típica, así como el error cuadrático medio (RMSE), de forma que puedan compararse tanto la exactitud como la repetibilidad de cada tecnología.

3.4.2 Tasa de falsos positivos y falsos negativos

Para el caso de este trabajo, un falso negativo se define como la ausencia de detección por parte del sensor mientras haya una presencia real y buscada dentro del rango útil; y un falso positivo como una detección reportada por el sensor sin presencia real confirmada. Ambas tasas se calculan como proporción sobre el número total de instantes de medida evaluados:

$$FNR = \frac{\text{número de falsos negativos}}{\text{número total de instantes con presencia real}} \quad (3.5)$$

$$FPR = \frac{\text{número de falsos positivos}}{\text{número total de instantes sin presencia real}} \quad (3.6)$$

Esta métrica es especialmente relevante desde el punto de vista de seguridad: un falso negativo implica no advertir de una persona realmente presente, mientras que una tasa alta de falsos positivos puede llevar a que el sistema de aviso se ignore por poco fiable.

3.4.3 Cobertura angular efectiva

Se define como el rango angular, medido respecto al centro de cada radar, dentro del cual una persona es detectada de forma fiable, por debajo de un umbral prefijado, frente al rango angular nominal especificado

por el fabricante o esperado por el principio de medida de cada tecnología. Esta métrica permite cuantificar de forma objetiva el efecto de las zonas ciegas descritas en las secciones 3.2.3 y 3.3.3.

3.4.4 Capacidad multi-objetivo

Con N personas presentes simultáneamente en el entorno de prueba, se define la capacidad multi-objetivo como la proporción de personas correctamente diferenciadas por el sistema (es decir, reportadas como detecciones independientes y no fusionadas entre sí ni con otro objetivo):

$$C_{multi} = \frac{\text{número de personas correctamente diferenciadas}}{N} \quad (3.7)$$

Esta métrica cuantifica directamente el fenómeno de fusión de objetivos descrito en la sección 3.2.2 para el caso del radar, y permite compararlo con el comportamiento de UWB ante el mismo escenario de múltiples personas.

3.5 Conclusiones del capítulo

Tras presentar los fundamentos físicos y matemáticos que rigen la medida de distancia y posición en radar FMCW/mmWave y en posicionamiento UWB basado en ancla-etiqueta, así como las métricas que se emplearán para comparar ambas tecnologías. Y teniendo en cuenta los principios de medida y las limitaciones de cada tecnología, descritas en las secciones 3.2.3, 3.2.2, y 3.3.4, se pueden formular una serie de hipótesis de partida que guiarán el análisis de los resultados experimentales:

- **Capacidad de detección básica:** se espera que, en condiciones de línea de vista directa y dentro de su rango nominal, tanto el sistema tagless como el UWB sean capaces de detectar de forma fiable, al menos, a una persona.
- **Capacidad de detección múltiple:** se espera que en escenarios con varias personas, el sistema UWB presente un mejor comportamiento, ya que cada etiqueta se mide de forma independiente, mientras que el sistema tagless debe distinguir los objetivos mediante su resolución en distancia y ángulo. Por ello, se espera que este último muestre una mayor tasa de fusión de blancos.
- **Capacidad de detección de personas no instrumentadas y falsos positivos:** se espera que el radar tagless podrá detectar personas sin etiqueta, incluso cuando haya simultáneamente una persona equipada con UWB, mientras que este último no podrá detectar a objetivos sin etiqueta. Como contrapartida, el radar será más susceptible a falsos positivos provocados por reflexiones de objetos no humanos, mientras que estos deberían ser prácticamente inexistentes en UWB.
- **Cobertura angular y uso de múltiples sensores:** se espera que, debido al FOV de cada radar tagless, limitado por sus antenas, la cobertura angular efectiva de un único sensor sea inferior a la de UWB, y que sea posible ampliar dicha cobertura combinando varios radares tagless, controlando los conos de cobertura y haciendo que se solapen de forma controlada y para no producir interferencias mutuas relevantes entre sensores.
- **Funcionamiento en interior y en exterior:** se espera que ambos sistemas mantengan un funcionamiento básico tanto en el entorno interior controlado (patio y pasillos de la EPS), como en el entorno exterior sobre vehículo real (Renault Kangoo), si bien se anticipan patrones de error distintos en cada caso: mayor multipath y reflexiones en interior frente a una posible mayor

sensibilidad a condiciones ambientales (luz solar directa, temperatura, vibración del vehículo) en exterior. Además se espera que, en condiciones de visión directa y sin estructuras metálicas cercanas, el sistema UWB ofrezca un error de distancia menor y más estable que el radar tagless, dada su resolución temporal de picosegundos.

- **Zona de seguridad:** se espera poder crear una zona de seguridad al rededor del coche o de la maqueta evaluando sus zonas ciegas y, dentro de la zona vigilada, establecer una distancia de seguridad.
- **Oclusiones y entorno industrial:** se espera que ambas tecnologías degraden su rendimiento ante obstáculos y estructuras metálicas típicas de una nave industrial, pero de forma distinta: el radar tagless debería perder capacidad de detección (falsos negativos) en las zonas ocluidas, mientras que UWB debería sobreestimar distancias antes perder totalmente la comunicación.
- **Fiabilidad de hardware de bajo coste:** dado que tanto los módulos radar Hi-Link como los módulos UWB Decawave/Qorvo empleados son componentes comerciales de bajo coste y no de grado automoción, se espera que pese a ello ambos sistemas sean capaces de alcanzar un nivel de fiabilidad suficiente para cumplir objetivos de detección de personas planteados en este trabajo, aunque previsiblemente con mayor variabilidad que soluciones comerciales de gama alta.
- **Posibilidad de combinar ambos sistemas:** se prevé que, tras confirmarse todo lo anterior, sea posible combinar ambos sistemas y cubrir se pueda cubrir las carencias que cada tecnología muestra por separado.

Estas hipótesis no pretenden anticipar un resultado cerrado, sino fijar un marco de expectativas, que permita interpretar los resultados experimentales obtenidos en los capítulos siguientes, confirmando, matizando o refutando cada una de ellas a la luz de las medidas realizadas.

Capítulo 4

Herramientas y datos usados

4.1 Introducción

Los capítulos anteriores han establecido, por un lado, qué soluciones existen ya para la detección de personas en entornos industriales y, por otro, los principios físicos y matemáticos que explican el comportamiento de cada tecnología. Este capítulo cambia de nivel de abstracción: en lugar de tecnología en general, describe con precisión los elementos concretos empleados y desarrollados para el uso de este trabajo

Este capítulo tiene el objetivo de documentar y explicar los diferentes componentes y herramientas que se han usado, tanto sensores, como librerías, entornos de desarrollo o herramientas externas, de manera que pueda servir como referencia para poderse reproducir con exactitud. Además de describir el cómo se han capturado e intentado capturar las medidas que se han usado para sacar los resultados y las conclusiones en capítulos posteriores.

El capítulo se organiza en tres bloques. Primero se describe el hardware empleado: los sensores radar tagless, los módulos UWB, los microcontroladores que los gobiernan, y la maqueta sobre la que se ha montado todo el conjunto. A continuación se presenta el software y firmware desarrollado, incluyendo las librerías propias empleadas para la adquisición. Por último, se detalla el formato concreto en el que cada fuente de datos almacena su información, y se resumen las campañas de medida realizadas a lo largo del proyecto.

4.2 Hardware empleado

4.2.1 Sensores radar tagless

El subsistema radar está compuesto por módulos Hi-Link de la familia LD24xx, todos ellos radares **FMCW** de 24 GHz comunicados mediante el protocolo UART Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) (UART):

- **LD2450** [20]: con capacidad de detectar hasta 3 objetivos simultáneos; por defecto, la posición de salida la ofrece por coordenadas X/Y en milímetros, además de reportar la velocidad de los objetivos (cm/s)

- **LD2460** [21] ($\times 2$): con capacidad de detectar hasta cinco objetivos simultáneos, con precisión de posición aproximada a los 0,1 m. Siendo capaz de montarse en montaje lateral, en una pared, con un FOV de $\pm 60^\circ$ y un alcance de alcance de 6 m; o en en montaje cenital, desde un techo o superficie superior, con un FOV de $0-360^\circ$ y un alcance de 4 m.
- **LD2401** [22]: con capacidad de detección de un solo objetivo, distinguiendo si el objetivo está en movimiento o estático, su salida es en centímetros. Ofrece la posibilidad de ajustar la distancia de detección, hasta 6 metros, ajustando la sensibilidad a la energía recibida en cada una de sus puertas, siendo cada puerta un tramo de 0.75m desde el radar hasta los 6 metros máximos de alcance, según su fabricante Siendo capaz de detectar hasta 6 metros de distancia, según el fabricante.
- **LD2402** [23]: con capacidad de detección de un solo objetivo, distinguiendo si el objetivo está en movimiento, estático, o tiene micro-movimientos, su salida de objetivo detectado es en centímetros, además de tener la posibilidad de ajustar la sensibilidad del radar mediante sus diferentes puertas.
- **LD2410B** [24]: con capacidad de detección de un solo objetivo, distinguiendo si el objetivo está en movimiento, estático, o tiene micro-movimientos. Con una distancia máxima de detección de 6m, según su fabricante, configurable mediante sus puertas y la sensibilidad de las mismas.
- **LD2410C** [25]: variante del LD2410B con fotosensor embebido, pero compartiendo las mismas características.
- **LD2412** [26]: con capacidad de detección de un solo objetivo, distinguiendo si el objetivo está en movimiento, o estático, cuyo ángulo de presencia ronda los 75° , y con una distancia máxima de detección de 9m, según su fabricante, configurable en base a sus puertas y su sensibilidad a la energía recibida.

La tabla A.1 en el anexo fotográfico muestra una fotografía de cada uno de los módulos radar tagless empleados.

La comunicación con cada sensor se realiza mediante las librerías propias desarrolladas, que implementan el protocolo serie de cada módulo con un *parser* no bloqueante sobre una API común.

4.2.2 Módulos UWB

El subsistema UWB se basa en el chip Qorvo DW3000, integrado en placas con microcontrolador ESP32, que gobiernan el chip mediante comandos AT a través de un puerto serie dedicado. El sistema definido para este trabajo define tres roles de dispositivo:

- **Ancla:** posición fija, referencia para el cálculo de distancia mediante *Two-Way Ranging*. Se emplean una o dos anclas, dependiendo del experimento.
- **Etiqueta:** dispositivo portado por la persona a localizar, que mide su distancia a cada ancla visible y transmite el resultado.
- **Gateway:** nodo ESP32 que recibe, por WiFi mediante el protocolo ESP-NOW (este canal WiFi/ESP-NOW se usa únicamente para la telemetría de los resultados ya calculado), los paquetes de medida enviados por anclas y que calculan las distancias hacia las etiquetas, y los reenvía por puerto serie al PC para su registro en CSV. Este tipo de dispositivo es el central del sistema, es una variante de las anclas.

Una fotografía de las placas empleadas para cada rol puede consultarse en el catálogo fotográfico de sensores del Anexo A (tabla A.2).

Cada nodo dispositivo incorpora además una pantalla OLED para lectura local de las distancias medidas durante las pruebas de campo, sin necesidad de conexión al PC.

4.2.3 Microcontroladores y placas de desarrollo

Se han empleado tres placas de desarrollo, agrupadas en dos familias de microcontrolador, según el subsistema y la fase del proyecto:

- **Arduino Uno:** empleada en una fase inicial para las primeras pruebas de comunicación con los sensores radar. Se descartó para el sistema final al no disponer de suficientes puertos serie hardware, lo que impedía leer de forma simultánea varios sensores sin recurrir a un multiplexor software, lo que aumentaba la complejidad del código.
- **Arduino Mega 2560:** gobierna los sensores radar(LD2450/LD2460) mediante los puertos serie hardware de la placa (`Serial1`, `Serial2`, ...), lo que permite leer varios sensores de forma simultánea sin necesidad de un multiplexor software.
- **ESP32:** gobierna cada nodo UWB (ancla, *tag* y gateway), aprovechando su conectividad WiFi integrada para la telemetría por ESP-NOW.

4.2.4 Sistema de referencia (verdad-terreno)

En las pruebas iniciales de los sensores, para conocer su funcionamiento y clasificarlos para su posterior selección, se usó como sistema de referencia una cinta métrica retráctil para medir la distancia real entre los objetivos y los radares a probar en cada caso, como se observa en el Anexo B, en la figura A.2a.

Posteriormente, cuando se seleccionaron los radares para el sistema final, se usó como sistema de referencia de posición real (verdad-terreno) un medidor láser portátil de mano, el cual es el Stanley FatMax TruLaser TLM 300 (modelo 1-77-930), el cual se observa en la figura 4.1, con un alcance máximo de 200 metros y una precisión de ± 2 milímetros. A diferencia de los subsistemas radar y UWB, los cuales ofrecen los datos formateados, el sistema de referencia es un dispositivo móvil sin salida de datos digital ni registro automático, por lo que las medidas de referencia se han tomado de forma manual: para una serie de puntos relevantes de cada prueba (p. ej. posiciones fijas predefinidas, o instantes concretos dentro de un recorrido), el objetivo medía la distancia real con el láser y anotaba manualmente el valor junto con el instante o la posición a la que correspondía en los sistemas activos en ese momento.

Esta forma de proceder implica que la referencia de verdad-terreno no es una serie temporal continua, como sí lo son los datos de radar y UWB, sino un conjunto discreto de puntos de control anotados manualmente.

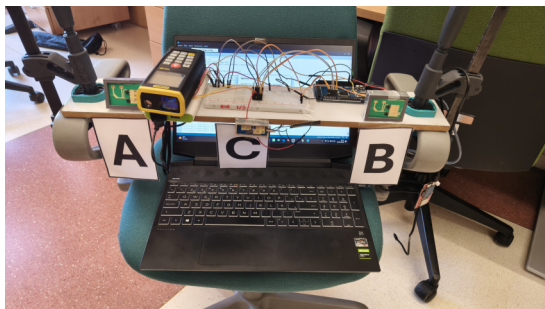
4.2.5 Banco de pruebas o maqueta

Como maqueta de simulación de un vehículo se usó una silla de escritorio, a la cual se le acopló una tabla donde estaban los radares dispuestos encima, siendo la altura a la que se encontraban los radares de 70 centímetros; los radares FMCW que se dispusieron en la silla fueron un radar LD-2450 en el centro, y dos LD-2460 en los extremos de la tabla, con una separación entre radar y radar de unos 20 centímetros, todos ellos orientados al frente. Las anclas UWB se dispusieron próximas a los radares LD-2460, como se



Figura 4.1: Dispositivo láser usado para el sistema de referencia (elaboración propia)

puede ver en la Figura 4.2. Esta maqueta se usó en un entorno controlado y de interior, el patio interior y los pasillos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de Henares, para la medición de los límites de los radares, como sus errores de distancia, sus tasas de fallo y cobertura angular efectiva, entre otras.



(a) Maqueta señalizada para diferenciación de sensores



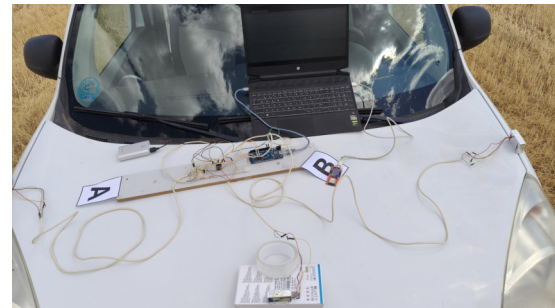
(b) Maqueta con todos los sensores

Figura 4.2: Maqueta usada en la mayor parte de las campañas experimentales. (elaboración propia)

Posteriormente se trasladó el sistema de radares a un vehículo propio, una Renault Kangoo, situándose los radares en el capó de la misma, con una distribución similar, los radares 2460 en los extremos laterales, orientados 60° respecto al frente del vehículo y el radar 2450 en el borde frontal del capó del vehículo orientado hacia el frente; además de una única ancla UWB en el centro del capó, como se puede ver en la Figura 4.3. Este sistema se usó para simular el uso del sistema en un vehículo real y ver si es un sistema viable, todo ello en un entorno controlado y al aire libre.



(a) Despliegue del sistema sobre el vehículo



(b) Despliegue sobre vehículo en plano cenital

Figura 4.3: Sistema final desplegado en vehículo final. (elaboración propia)

4.3 Software y firmware

4.3.1 Firmware de adquisición

Todo el firmware embebido de los diferentes sensores usados se ha desarrollado y usado sobre el entorno Arduino, esencialmente en su IDE, tanto para las placas Arduino Mega 2560 que gobiernan los sensores radar como para los nodos ESP32 del subsistema UWB.

Para los radares FMCW, el firmware se apoya en las librerías propias desarrolladas (LD2401-UAH, LD2402-UAH, LD2410-UAH, LD2412-UAH, LD2450-UAH y LD2460-UAH), desarrolladas específicamente para este trabajo, que implementan el protocolo serie de cada módulo con un analizador de datos o *parser* no bloqueante y exponen una API común entre ambos sensores (lectura de objetivos, configuración de zona de filtrado, modo de seguimiento, etc.). Para el desarrollo de estas librerías, se usaron como referencia diversas librerías creadas previamente: como las desarrolladas por el usuario de GitHub *shabaz123*[27], o por el usuario *nemreynolds*[28] para el LD2410; para el LD2412 se usaron las librerías del usuario de GitHub *ginkel* [29] y la del usuario *tobiastl*[30]; y finalmente para el LD2450 se usó como referencia la librería creada por el usuario *rbegamer* [31]. Aunque finalmente se decidió crear una librería nueva para cada radar por unificar conceptos y simplicidad del código y sistema.

Para UWB, el firmware de cada nodo (ancla, etiqueta y gateway) gobierna el chip DW3000 mediante comandos AT enviados por un puerto serie hardware dedicado (`HardwareSerial`), y emplea las librerías `Adafruit_GFX` y `Adafruit_SSD1306` para el control de la pantalla OLED de lectura local. La comunicación entre nodos para centralizar los resultados de *ranging* se realiza mediante el protocolo ESP-NOW (biblioteca `esp_now`, sobre WiFi.h), nativo del ESP32, tal y como se describe en la sección 4.2.2. Para el uso de estos dispositivos se usó como punto de partida el código que publicaron los desarrolladores del dispositivo, *Makerfabs*, en su repositorio de GitHub [32]; y del bloc de electrónica *electronicclinic*[33].

Todo este hardware y la información relevante se obtuvo de los sitios oficiales, en el caso de los radares FMCW en su web oficial [34], y en el caso de los UWB en su Wiki oficial [35].

4.3.2 Herramientas de análisis y post-procesado

El análisis y la visualización de los datos recogidos en cada ensayo se ha realizado con Python 3, empleando las librerías `pandas` para la carga y manipulación de los ficheros CSV, y `matplotlib` para la generación de gráficas. Se han desarrollado scripts específicos para cada subsistema, dependiendo del formato de salida de los datos de cada uno, donde los datos comunes que se usan son el tiempo de recepción de la muestra, el objetivo que es, en el caso del sistema FMCW, el índice del objetivo detectado; y en caso de los UWB, el número del tag que envía el dato al ancla, y la distancia hacia el objetivo, y el receptor que ha recibido la información.

Todos los scripts admiten como entrada directa los ficheros CSV generados por el firmware de adquisición y mostrados en el Monitor Serie de la aplicación Arduino IDE.

4.3.3 Control de versiones y organización del repositorio

Todo el código del proyecto, tanto librerías como scripts de tratado de datos, se ha organizado en un único repositorio privado, con control de versiones por Git. Este repositorio está estructurado por subsistema y por los diferentes tipos de fichero y la madurez de los mismos: pruebas individuales de cada tecnología, integración multi-sensor, scripts de post-procesado, etc. Esta organización permite mantener trazabilidad de los cambios realizados en cada componente a lo largo del proyecto, ayudando tener un desarrollo ordenado y que sea posible la reproducción de los ensayos en entornos profesionales.

A lo largo del desarrollo del proyecto se han realizado numerosos commits, en donde se reflejan tanto la evolución del sistema, empezando por las primeras pruebas con los sensores LD2401, hasta las versiones finales de ambos subsistemas, pasando por diversas reestructuraciones del repositorio.

Además del control de versiones, se ha usado la herramienta de gestión de proyectos propia de GitHub, llamada GitHub Projects, permitiendo la división de las tareas en distintas fases, lo que ha facilitado descomponer todo el trabajo para su mejor avance y seguimiento, como se ve en la figura 4.4

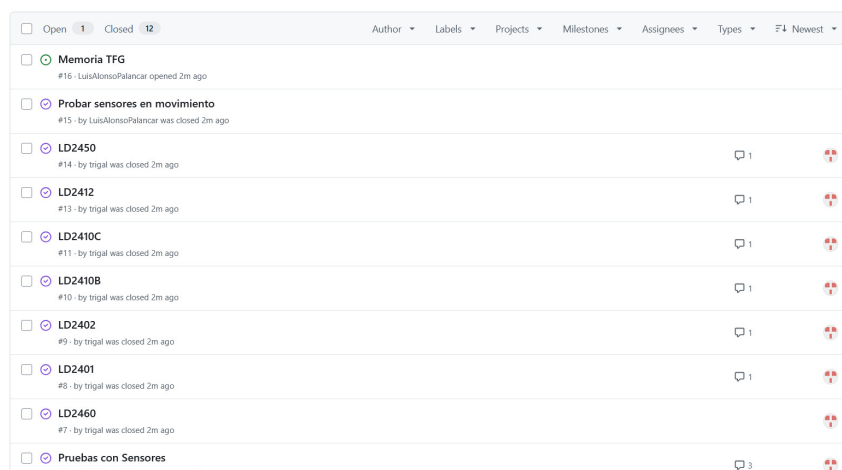


Figura 4.4: Issues creados dentro del repositorio para mejor organización del trabajo (elaboración propia)

4.4 Formato y estructura de los datos recogidos

Cada sensor imprime por el Monitor Serial de Arduino IDE una serie de filas con formato CSV, siendo cada fila un objetivo detectado en cada ciclo de muestreo. El formato común para ambas tecnologías

empleado es una marca temporal, el sensor que ha capturado dicha medida, el objetivo y la distancia al mismo.

4.4.1 Datos obtenidos con subsistema tagless

El subsistema tagless genera, por cada sensor, una salida impresa por el Monitor Serial con el siguiente formato CSV:

```
t_ms, radar, obj_idx, dist_m
```

En el caso del subsistema, tagless, la marca temporal corresponde a la columna `t_ms`, cuya unidad es milisegundos y corresponde a los transcurridos desde el arranque de la placa; `radar` identifica el sensor de origen de la medida (p. ej. 2450, 2460A); `obj_idx` es el índice del objetivo con ese radar en ese ciclo de muestreo, `dist_m` la distancia estimada en metros; y presencia un indicador binario de detección.

En las versiones orientadas a seguimiento multi-objetivo mediante tagless, estas columnas se amplían además con `x_m`, `y_m` y `ang_deg`, que aportan la posición cartesiana completa y el ángulo estimado de cada objetivo.

```
t_ms, radar, obj_idx, x_m, y_m, dist_m, ang_deg
```

4.4.2 Datos de UWB

El subsistema UWB genera, por el gateway, una salida impresa por el Monitor Serial con el siguiente formato CSV:

```
timestamp_ms, dispositivo, seq, anchor_id, distancia_m, rssi_dBm
```

En el subsistema UWB, la marca temporal viene dada por la columna `timestamp_ms`, que al igual que en el otro subsistema, es una marca de tiempo relativa al arranque del nodo ESP32 correspondiente; `dispositivo` identifica la etiqueta de origen cuando hay varios operando simultáneamente; `seq` es un número de secuencia incremental que permite detectar paquetes perdidos; `anchor_id` identifica el ancla con la que se ha realizado el intercambio de mensajes desde dicha ancla hasta el gateway; `distancia_m` es la distancia resultante; y `rssi_dBm` la intensidad de señal recibida, que se registra como dato de diagnóstico.

4.4.3 Sincronización entre fuentes

Un aspecto crítico para poder calcular las métricas de comparación definidas en la sección 3.4 es que las distintas fuentes de datos puedan alinearse en un eje de tiempo común. Sin embargo, tal y como se ha descrito en las dos secciones anteriores, las marcas de tiempo de ambos subsistemas son relativas, es decir, generadas de forma independiente por el reloj interno de cada placa desde su propio arranque; ninguna de las dos corresponde a una hora absoluta ni está sincronizada por hardware con las demás fuentes.

Para resolver esta falta de sincronización, se ha empleado un procedimiento de alineación manual basado en un evento físico común y detectable por ambos subsistemas. Al inicio de cada prueba, con los dos sistemas ya en marcha y registrando datos, el operador se situaba deliberadamente fuera del alcance de detección del subsistema radar tagless, portando encima un ancla UWB. A continuación,

se desplazaba hacia el interior del campo de visión del radar, de forma que el instante en el que el subsistema tagless comienza a reportar la primera detección de presencia constituye un evento identificable de forma inequívoca en ambas fuentes: en los datos de radar, por la aparición de la primera fila con $presencia = 1$; y en los datos de UWB, anotando la marca de tiempo relativa (`timestamp_ms`) del sistema UWB en ese mismo instante físico.

Esta marca de tiempo UWB anotada en el momento de entrada al campo de visión del radar se emplea como origen común de ambas series temporales: los datos de cada fuente anteriores a dicho instante se descartan, y el resto se realinean restando a cada marca de tiempo su respectivo origen, de forma que ambas series queden expresadas en un mismo eje de tiempo relativo a partir del evento de sincronización.

Esta estrategia tiene la ventaja de no requerir hardware adicional de sincronización (como una señal de disparo compartida), pero introduce un error de sincronización acotado por la latencia de detección del propio radar y por la precisión con la que el operador puede situar el instante de entrada al campo de visión, el cual se ha estimado en el orden de magnitud de unos 200 ms.

Cabe señalar que el procedimiento de sincronización descrito anteriormente aplica a las series temporales continuas de radar y UWB, pero no directamente a la referencia láser, dado su carácter de anotación manual. Para integrar los puntos de referencia en el mismo eje temporal, cada anotación manual se asocia al instante relativo (ya realineado) de radar/UWB más próximo en el momento en que se realizó la medida con el láser, asumiendo un margen de error adicional ligado al propio tiempo de reacción y anotación manual del operador, usando un error del orden de los 200 ms.

4.5 Campañas de medida realizadas

A lo largo del proyecto se han realizado distintas campañas de medida sobre la maqueta de simulación del vehículo y sobre el vehículo propio, cada una orientada a evaluar una condición concreta de las definidas como objetivo específico en la sección 1.2.2 del capítulo introductorio: comportamiento de línea base, degradación ante oclusión, y degradación ante presencia simultánea de varias personas.

La tabla 4.1 resume las campañas realizadas.

Tabla 4.1: Resumen de las campañas de medida realizadas.

Campaña	Condición evaluada	Repeticiones	Tecnologías registradas
Pruebas iniciales tagless	Utilidad de cada radar en entorno final	15	Tagless + cinta métrica
Precisión de radares	Línea base (1 persona, sin obstáculos)	30	Tagless + UWB + láser
Ángulo de visión	Línea base (1 persona, sin obstáculos)	24	Tagless + láser
Obstáculos	Oclusión (obstáculo/estructura metálica)	7	Tagless + UWB
Múltiple objetivo	Precisión y comportamiento con varios objetivos (2 o más personas simultáneas)	5	Tagless + láser
Vehículo de prueba	Funcionalidad del objetivo y distancia máxima del subsistema UWB	4	Radar + UWB + láser

El número de repeticiones es el fruto de la limitación en tiempo y logística, ya que hubo ciertas dificultades para el almacenaje de datos de ciertas campañas debido a la complejidad de las mismas, ya

que no requirió la misma logística la campaña de *pruebas iniciales tagless*, que se realizaron en un entorno cerrado y sin interrupciones, a la campaña *Vehículo de prueba*, que se realizó en un entorno exterior con la presencia de varios objetivos. Por lo que se cuantificaron las campañas útiles que se pudieron realizar.

Los datos obtenidos en las diferentes campañas se utilizaron, de forma progresiva, para perfeccionar el procedimiento de captación de datos empleado en cada una de ellas. Para el posterior análisis y comparación de los sistemas se seleccionaron los datos correspondientes a la última repetición de cada campaña, al considerarse que el procedimiento de adquisición ya había sido ajustado. En cada repetición se realizaron internamente un número suficiente de mediciones para obtener los datos necesarios para el análisis, con un promedio aproximado de treinta mediciones por campaña.

4.6 Conclusiones del capítulo

Este capítulo introduce los tres pilares sobre los que se apoya la parte experimental de este TFG: el hardware empleado (sensores radar tagless, módulos UWB, microcontroladores, sistema de referencia y maqueta), el software y firmware desarrollado para su gobierno y para el post-procesado de los datos, y el formato concreto en el que cada fuente almacena su información, junto con el procedimiento seguido para alinear temporalmente las distintas tecnologías. Los cuales se ampliarán más adelante en el capítulo de desarrollo.

Capítulo 5

Desarrollo y resultados

5.1 Introducción

En el capítulo anterior se ha documentado los diferentes elementos que componen el sistema desarrollado, desde los sensores tagless y módulos UWB que se emplean, hasta el código desarrollado para el control de los mismo o el formato en el que se almacenan los datos. Este capítulo se centrará en explicar cómo se han combinado esos elementos para construir el sistema final y sus prototipos, además de explicar el por qué se han tomado esas decisiones de diseño concretas y los resultados obtenidos.

El sistema final está formado por tres de los siete radares Hi-Link evaluados, dicho proceso de selección se explica en la sección 5.2. Al igual que la disposición de las anclas del subsistema UWB, que va variando a lo largo de los diferentes escenarios de prueba, que se explicará en la sección 5.3.

A continuación, las secciones 5.4.1 describe el diseño físico, tanto sobre la maqueta empleada en las pruebas controladas en interior como sobre el vehículo real utilizado para validar su viabilidad práctica. Tras introducir el diseño del sistema, se detalla el protocolo seguido en cada campaña de medida (sección 5.5).

Por último, con estas decisiones de diseño ya justificadas y documentadas, la sección 5.6 de este mismo capítulo, se centra en aplicar las métricas de comparación definidas en el marco teórico sobre los datos generados por las campañas descritas, sin necesidad de volver a introducir cómo se ha construido el sistema que las produce.

5.2 Selección de los sensores radar tagless

Como se ha comentado anteriormente, en la sección 4.2.1, durante la fase inicial del proyecto se evaluaron siete módulos radar Hi-Link distintos: LD2401, LD2402, LD2410B, LD2410C, LD2412, LD2450 y LD2460. Esta evaluación corresponde a la campaña "*Pruebas iniciales tagless*", de la tabla 4.1, en la que cada sensor se probó de forma individual frente a una referencia de cinta métrica.

Estos siete módulos se dividen, por sus prestaciones, en dos grupos claramente diferenciados:

- **Sensores de detección de objetivo único** (LD2401, LD2402, LD2410B, LD2410C, LD2412): Estos sensores reportan únicamente la distancia a un único objetivo y su estado dentro del rango de visión, es decir, si está en movimiento, estático o si no se detecta objetivo alguno, sin capacidad de distinguir varios objetivos simultáneos ni de proporcionar su posición angular o cartesiana.

- **Sensores de seguimiento multi-objetivo** (LD2450, LD2460): reportan la posición cartesiana (X, Y) de hasta 3 o 5 objetivos simultáneos respectivamente, junto con su velocidad.

Para realizar dicha selección, se realizó la campaña de pruebas iniciales en un entorno cerrado y controlado, sobre la cual se habla más de cómo se realizó en la apartado 5.5.1. El objetivo de esta campaña era medir la fiabilidad de los sensores y su posible uso en el diseño final del sistema. Inicialmente, se realizó usando una placa Arduino One Rev 3, pero su uso fue finalmente descartado debido a que este modelo de placa dispone únicamente de un puerto de comunicación serie, el cual se usaba para la comunicación con el ordenador que mostraba los datos obtenidos por los radares. Tras esto se optó por usar una placa Arduino Mega 2560, figura A.9, debido a que dispone de 4 puertos de comunicación serie, de ahí la limitación a tres radares del subsistema tagless final. Esta campaña se describe

Tras seleccionar la placa sobre la que trabajar, se probaron los diversos radares de dos métodos: mediante el uso de las aplicaciones oficiales de cada radar y mediante la placa Arduino y el firmware creado expresamente para este trabajo.

Inicialmente se usaron las aplicaciones oficiales de cada radar para ver su funcionamiento, dichas aplicaciones se obtuvieron en su página principal [34], además de encontrarse en un drive compartido publicado por la empresa Hi-Link [36]. Para la conexión de estas aplicaciones, como la mostrada en la figura A.12 se usó un conector CH340G, mostrado en la figura A.11, para la transmisión de datos entre los propios radares y el ordenador. Estas aplicaciones permitieron conocer en profundidad las capacidades de los radares, como la posibilidad de ajustar la sensibilidad en las diversas puertas en los modelos de sensores de detección unitaria, la posibilidad de cambiar de modo de detección con el modelo LD2450, pudiendo detectar un único objetivo o varios simultáneamente, etc. Además de dar una primera idea de la fiabilidad de dichos sensores.

Posteriormente se continuó con el desarrollo del firmware, o librerías Arduino, necesario para la comunicación con los radares desde la placa Arduino Mega 2560, este método se ideó como método de comunicación y captación de datos para el subsistema tagless en el sistema final. Cada radar dispone de un protocolo de comunicación propio de cada modelo, descrito en los manuales de los protocolos de comunicación publicados por el fabricante, como lo es el manual [22]. Además, como se ha mencionado anteriormente, para los radares LD2410B, LD2410C, LD2412 y LD2450, se encontraron librerías publicadas en repositorios públicos, las cuales sirvieron como ejemplo e inspiración para un primer enfoque en el desarrollo de unas librerías propias. Se optó por la opción del desarrollo propio de un firmware para cada modelo de sensor tagless debido a dos motivos: el primero de ellos es debido a que no existen librerías públicas para todos los modelos usados en este proyecto, lo que obligó al desarrollo de, al menos, tres de las siete librerías, ya que no se encontró otro método de comunicar los sensores con la placa Arduino en el escenario del sistema final; y el segundo de ellos, motivado por el primero, es la unificación de metodología de captación de datos, ya que, las librerías externas a la UAH encontradas tenían métodos de obtención de datos diferentes entre sí, y a su vez diferentes a las librerías generadas para este proyecto, por lo que se optó por el desarrollo de librerías para todos los modelos por unificar en métodos similares la conexión, comunicación, uso y obtención de datos de los diferentes sensores. El funcionamiento de estas librerías o firmware se explica en profundidad en la apartado 5.2.1.

Durante estas pruebas hubo que hacer ciertas adaptaciones a dos modelos de sensores, concretamente a los sensores usados de los modelos LD2401 y LD2410B, ya que los pines de comunicación y alimentación de estos mismos se sitúan demasiado cerca los unos de los otros como para conectar los cables de manera habitual, por lo que hubo que soldar los cables con los pines, como se ve en la figura A.1 del Anexo B, y cubrir dicha soldadura con un protector para evitar contactos, dificultando su integración en el prototipo final. Además de que en el caso del radar LD2410B se perdió la comunicación con dicho

sensor, impidiendo recibir información de ninguna de las maneras mencionadas, aunque el cableado del sistema fuese el correcto, para dicho sensor, se tiene también la opción de leer su información mediante una aplicación móvil y a través de Bluetooth, pero no hubo manera de recibir información. **JDK:Foto soldadura.**

Ambas formas de uso de los radares obtuvieron resultados similares respecto a la fiabilidad de los sensores y cumplieron con el objetivo de dicha campaña, tener una primera toma de contacto con los sensores, y crear un modo de comunicación con la placa Arduino que controlaría el subsistema final. Dichos resultados son los mostrados en la tabla 5.1, la cual muestra el error medio aproximado de distancia observado para cada sensor durante esta campaña de selección, frente a la referencia de cinta métrica. La explicación de cómo se obtuvieron estos resultados y el motivo de porqué son tan redondos se explica más adelante en el Apartado 5.5.1.

Tabla 5.1: Error medio de distancia por sensor, campaña de selección inicial.

Sensor	Error medio (cm)	Observaciones
LD2401	30	<i>Difícil integración en sistema final</i>
LD2402	30	<i>sensor promedio, funcional y operativo, pero no lo que se busca</i>
LD2410B	40	<i>Difícil de integrar, además de presentar el mayor error observado</i>
LD2410C	30	<i>sensor promedio, funcional y operativo</i>
LD2412	40	<i>Mayor error observado, pero con facilidad de integración en sistema final</i>
LD2450	25	<i>Permite detectar uno o varios objetivos y su velocidad, además de ser fácil de integrar</i>
LD2460	20	<i>Permite detectar múltiples objetivos y permite medir su distancia con relativa fiabilidad</i>

Estos resultados, junto con el argumento de cobertura multi-objetivo ya expuesto, refuerzan la decisión de descartar los sensores de detección de objetivo único y de combinar LD2450 y LD2460 en el sistema final.

Dado que uno de los objetivos de este proyecto, mencionados en la sección 1.2.2, es evaluar, a partir de los datos obtenidos por los sensores, la degradación de cada tecnología ante la presencia simultánea de varias personas, los sensores del primer grupo quedan descartados para el sistema final, ya que al no distinguir múltiples objetivos no permiten evaluar el fenómeno de fusión de objetivos (*target merging*). A esto se suma lo mencionado anteriormente sobre los modelos LD2401 y LD2410B, cuya integración resulta más compleja que la del resto de sensores.

Por lo que entre los dos sensores de seguimiento multi-objetivo, se optó por combinar ambos modelos en lugar de emplear un único modelo, esto, con el objetivo de ampliar la cobertura angular combinada del sistema respecto a la que ofrecería un único sensor (sección 3.2.3), aprovechando que el LD2460 permite además detectar hasta cinco objetivos simultáneos frente a los tres del LD2450.

5.2.1 Funcionamiento general de las librerías desarrolladas para los radares tagless

Para la comunicación entre los radares sin etiqueta y el ordenador final, se ha desarrollado un conjunto de siete librerías Arduino, una por cada módulo de la familia HLK empleado. Internamente se distribuyen con la estructura estándar de una librería de Arduino (carpeta `src`, carpeta `examples`, `keywords.txt`, `library.properties` y `LICENSE`), de modo que pueden instalarse directamente desde el IDE de Arduino.

Funcionalmente, los seis módulos se reparten en dos familias:

Familia	Módulos	Salida principal
Presencia y distancia	LD2401, LD2402, LD2410C, LD2412	Estado del objetivo (ausente / en movimiento / estático) y distancia radial
Posición y seguimiento	LD2450, LD2460	Coordenadas cartesianas X/Y de hasta 3 (LD2450) o ~10 (LD2460) objetivos simultáneos

Tabla 5.2: Clasificación funcional de los módulos radar tagless.

5.2.1.1 Arquitectura común

Todas las librerías se han construido sobre una misma plantilla de API y aplicando el paradigma de programación orientada a objetos, permitiendo usar los mismos nombres de método y las mismas estructuras de datos independientemente de la librería e instancia que se esté usando. Esta uniformidad es una decisión de diseño deliberada, ya que permite reutilizar el código de los diferentes *sketches* entre sensores y simplifica la integración de varios radares en un mismo montaje.

Esta plantilla es como un panel de control que implementan todas las clases *_UAH de forma idéntica. Esta se compone de un conjunto de estructuras de datos comunes, cuatro bloques de métodos públicos y una capa privada de servicios compartidos (envío de comandos, espera de confirmación, análisis de tramas y conversión de tipos). Internamente el funcionamiento es el siguiente:

5.2.1.1.1 Funcionamiento general. El sensor y el microcontrolador de la placa Arduino se comunican por un único UART sobre el que conviven dos tipos de trama con la misma estructura: cabeceras de 4 bytes, campo de longitud de la trama de 2 bytes almacenados en little-endian, los datos y el checksum. Pero distinta pareja de delimitadores:

- **Tramas de datos:** tramas con los datos captados por el radar, que se emiten de forma continua y únicamente por el sensor. Tienen los siguientes delimitadores: F4 F3 F2 F1 Para marcar el inicio de este tipo trama, y ...F8 F7 F6 F5 para marcar el fin de la misma
- **Tramas de comandos:** tramas que sirven para configurar diferentes parámetros de los radares si se deseara, este tipo de tramas son bidireccionales. Este tipo de trama tiene los siguientes delimitadores (FD FC FB FA para marcar el inicio, y ...04 03 02 01) para marcar el fin de la trama.

La librería mantiene un analizador de recepción permanente para el canal de datos, mediante una función pública llamada `update()`, y un analizador puntual e independiente para las confirmaciones del canal de comandos, mediante la función `_waitAck()`; ambos leen byte a byte la trama y nunca se interfieren.

Dentro de la carga útil de una trama de datos el contenido sigue siempre el mismo esquema: un byte de tipo de dato (0x02 básico, 0x01 ingeniería), un marcador 0xAA, los datos del objetivo y una cola 0x55 0x00. La parte de datos del objetivo en una trama básica contiene el estado del objetivo (1 byte), es decir, si hay algún objetivo, y en ese caso si está en movimiento; la distancia al objetivo en movimiento (2 bytes); su energía (1 byte); su energía (1 byte), en caso de que el módulo de esta información; y la distancia de detección global (2 bytes), hay módulos donde también se añade a este campo la distancia estática o móvil, como en los sensores LD2410. En una trama de ingeniería, que es un subtipo de la trama de datos, se añaden a continuación (si el sensor dispone de dichas funcionalidades) la puerta máxima de movimiento y de estático, y la energía recibida en cada puerta y/o el valor del fotosensor, lo que sí contienen las tramas de ingeniería de todos los sensores es el estado del pin OUT.

De manera interna. La API se divide en cinco grandes bloques de métodos, cuatro públicos y uno privado:

5.2.1.1.2 Ciclo de vida y estados internos. El cual reúne los métodos que inicializan al objeto de la clase y mantienen viva la comunicación con el radar, es decir, la creación de la instancia, la apertura del puerto serie y el procesado continuo de los bytes entrantes. Es el esqueleto de la librería y el único bloque que debe ejecutarse siempre, con independencia de que se configure el módulo o no. Concretamente está compuesto por los siguientes métodos:

- **LD24xx_UAH(HardwareSerial)**. Inicializador de la clase, guarda la referencia al puerto serie por el que se comunicará, pero sin iniciar la comunicación, pone a cero las estructuras de salida y los búferes de recepción e inicializa la máquina de estados del analizador en su estado de reposo.
- **begin(baud)**. Abre el puerto serie que esté referenciado en la instancia de la clase a los baudios que se indiquen, tras eso descarta los bytes residuales que pudiera haber en el búfer de entrada y reinicia los contadores y banderas del analizador. Los baudios a los que se abra el puerto, deben coincidir con el configurado en el módulo.
- **update()**. Es el analizador no bloqueante del canal de datos, importante destacar el hecho de que este método no bloquea el canal de datos, ya que en el caso de que así fuese, podrían perderse bytes o tramas enteras, lo que daría como resultado que la librería interpretara datos erróneos e incluso delimitadores de tramas inexistentes, como se comprobó en versiones iniciales de la API. En cada llamada analiza todos los bytes disponibles en el búfer serie, haciéndolos pasar por una máquina de estados. Este método devuelve un booleano dependiendo de si la recepción y validación de una trama ha sido exitosa o no.

Los estados del analizador de `update()` son:

1. **Reposo.** Se descartan bytes hasta encontrar el primer byte de una cabecera. Si coincide con el primer byte del canal de datos o del canal de comandos, se anota de qué canal se trata y se pasa a validar la cabecera.
2. **Cabecera.** Se comprueban uno a uno los tres bytes restantes de la cabecera del canal detectado. Cualquier discrepancia devuelve el analizador a reposo.
3. **Longitud.** Se leen los dos bytes del campo de longitud y se compone el valor en little-endian. Si la longitud es cero o si, sumada al índice actual, excede el tamaño del búfer de recepción, se aborta y se vuelve a reposo, con el fin de protegerse ante longitudes corruptas y ante desbordamientos del buffer.
4. **Datos.** Se acumulan en el búfer tantos bytes como indique el campo de longitud, contándolos con un contador propio.
5. **Cola.** Se verifican los cuatro bytes de la cola correspondiente al canal. Si todos coinciden, la trama se da por válida.
6. **Trama completa.** Solo si la trama pertenece al canal de datos se decodifica: se lee el byte de tipo y se invoca al analizador de trama básica o de ingeniería. Si el análisis tiene éxito, se copia la trama al búfer de depuración y `update()` señalará `true`. Las tramas del canal de comandos que pudieran aparecer aquí se ignoran, ya que se gestionan a través de la función de dicho canal. En todos los casos el analizador vuelve a reposo.

Esta es la estructura base, después hubo 2 variantes de implementación: con enumeración explícita de los estados, concretamente en las librerías de los módulos LD2410 y LD2450; y mediante contadores y variables incrementales, como en el resto de librerías (LD2401, LD2402, LD2412, LD2460). Esto debido al momento de desarrollo de las mismas, siguiendo una metodología u otra dependiendo de los fallos, problemas o bugs que fueron surgiendo durante el desarrollo de las mismas. Ambas variantes son funcionalmente equivalentes.

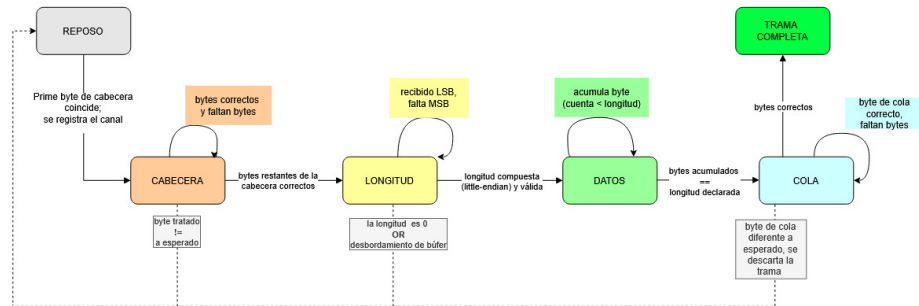


Figura 5.1: Máquina de estados del analizador no bloqueante `update()`. (elaboración propia)

5.2.1.1.3 Configuración del sensor. Dicho conjunto de métodos fueron diseñados para acceder o salir del modo de configuración de los propios sensores. Los métodos usados son los siguientes:

- **enableConfig().** Envía el comando de apertura de la sesión de configuración: la palabra de comando `0x00FF`, identificador del comando, junto con el valor `0x0001` que el protocolo exige como argumento fijo de ese comando, tras eso espera el ACK correspondiente. Tras eso, el módulo detiene la emisión normal y solo entonces acepta comandos de configuración. Devolviendo un booleano dependiendo de la llegada del ACK mencionado.
- **endConfig().** Envía el comando de cierre de sesión (`0x00FE`); el módulo reanuda la emisión continua de tramas de datos.

Entre la invocación del primer método y la del segundo se habilita la posibilidad de ejecutar los métodos destinados a modificar los parámetros del sensor o realizar tareas de mantenimiento sobre su configuración. A nivel general, el funcionamiento de estos es el mismo: crear la trama con el formato y valores correspondientes, enviarla por el puerto serie y esperar el ACK correspondiente, esto se mantiene tanto en los métodos de escritura como de lectura, en estos últimos los datos se extraen por el mismo buffer por el que se espera el ACK. Estos métodos son los siguientes:

- **readParams(RadarParams&).** El cual solicita la configuración almacenada en el módulo y rellena la estructura con la puerta máxima, las puertas de movimiento y de estático, los vectores de sensibilidad por puerta y la duración del estado "No presencia".
- **readFirmwareVersion(FirmwareVersion&).** Este método devuelve un identificador del tipo de módulo/protocolo que sea, la versión mayor y versión menor (esta última suele ser una fecha en Binary-Coded Decimal (BCD)).
- **setBaudRate(indice).** El cual modifica la velocidad del puerto del módulo, este cambio se hace efectivo tras reiniciarlo.
- **factoryReset().** Restaura todos los parámetros de fábrica (efectivo tras reinicio).

- **restartModule()**. Ordena el reinicio del módulo.
- **enableEngineeringMode()** / **disableEngineeringMode()**. Los cuales sirven para activar o desactivar el modo ingeniería, cuando el módulo dispone de él. Este modo permite recibir información más detallada de la detección, concretamente la energía recibida en cada puerta de distancia, por lo que los sensores que no organizan su alcance en puertas (es decir los radares de seguimiento LD2450 y LD2460, que trabajan con coordenadas X/Y en lugar de puertas) carecen de este modo. Al confirmarse la entrada o salida del modo, la librería actualiza una bandera interna que consultará `isEngineeringMode()`.
- **startNoiseDetection(segundos)** / **queryNoiseDetectionStatus(estado&)**. Estos métodos se usan para realizar la calibración automática del suelo de ruido y consultan su progreso (no ejecutando / en curso / finalizada). El módulo exige que la zona quede despejada durante la ventana de espera previa.

5.2.1.1.4 Acceso a datos. Ninguno de estos métodos escribe en el puerto ni bloquea; se limitan a devolver el último estado decodificado por `update()`. Estos métodos sirven para leer los datos decodificados por el último estado del método `update()`. Es decir, es la fuente de datos de la librería.

- **getBasicInfo()**. El cual obtiene el último valor del estado del objetivo y la distancia al mismo.
- **getEngineeringInfo()**. El cual obtiene los mismos datos que el método anterior, sumados a los relacionados con la energía captada por puerta. Contiene datos útiles solo si el modo ingeniería está activo.
- **isPresenceDetected()**. Este método devuelve un booleano en función de si el estado del objetivo es de presencia o no.
- **isEngineeringMode()**. Devuelve un booleano el cual indica si la última trama recibida, o la configuración activa, corresponde al modo ingeniería.
- **printLastFrame(Print&)**. Este método imprime por el monitor serie del IDE de Arduino los bytes de la última trama recibida en hexadecimal; Este método se ideó principalmente como herramienta de depuración del protocolo.

5.2.1.1.5 Servicios privados comunes. Este último conjunto se trata de los métodos internos encargados de realizar las operaciones de bajo nivel necesarias para la comunicación con el sensor, como la construcción de tramas, la espera de sus confirmaciones, su decodificación y la conversión de los tipos de datos. Estos métodos se invocan principal y únicamente desde los bloques mencionados anteriormente, evitando la duplicación de la lógica dentro de cada método público. Estos métodos son:

- **_sendCommand()**. El cual envía la trama del comando que se le pase por los argumento de comando. La escritura es directa sobre el puerto serie.
- **_waitAck()**. Espera la confirmación del comando que se le pase por argumentos. Concretamente calcula la palabra de ACK, tras eso lee las tramas completas del canal de comandos hasta que se reciba la esperada o pase un tiempo determinado, al recibir una trama comprueba que la palabra de ACK coincide con la esperada (si no, la descarta y sigue esperando). Si el metodo que ha invocado a este lo solicita, copia en un buffer los datos de la respuesta. Este método devuelve un booleano en función de si se recibe el ACK en tiempo y si es correcto el contenido.

- **Analizadores `_parseBasicInfo()` y `_parseEngineeringInfo()`.** Reciben un puntero a los datos del objetivo y su longitud, verifican integridad de los datos, y rellenan las estructuras de salida. La parte básica se copia también dentro de la estructura de ingeniería para mantener ambas coherentes.
- **Conversores `little-endian` (`_readU16LE()`, `_readU32LE()`, `_writeU16LE()`, `_writeU32LE()`).** Todos estos métodos traducen los valores enteros del programa y la representación por bytes que usa el protocolo, empleada tanto al componer comandos como al decodificar tramas y ACK.

5.2.1.1.6 Estructuras de datos comunes. Los resultados se exponen mediante estructuras homogéneas (`TargetBasicInfo`, `TargetEngineeringInfo`, `RadarParams`, `FirmwareVersion`) y el modo de acceso a estas estructuras no bloquea el puerto serie de comunicación con el sensor, ya que son estructuras que se crean en el propio microcontrolador. Las diferentes librerías de seguimiento adaptan estas estructuras a su modelo de datos añadiendo los datos necesarios, como un vector de objetivos con coordenadas X/Y, la velocidad, un contador de objetivos presentes ...

5.2.1.2 Particularidades de cada librería

. Cada sensor tiene particularidades propias de cada modelo, por lo que en cada implementación de la API se adaptó dicho funcionamiento o particularidad única. Estas son las siguientes:

- **LD2401-UAH.** Este sensor incorpora un fotosensor y el control auxiliar del pin OUT en función de un umbral de luz. Por lo que a la hora de crear las tramas ha habido que tener en cuenta esto. Además, permite conmutar la resolución de distancia entre 0,75 m y 0,20 m por puerta.
- **LD2402-UAH.** Este modelo es el más singular, ya que emite dos formatos distintos según el modo: en el modo normal envía líneas de texto ASCII, que `update()` procesa carácter a carácter; mientras que en el modo ingeniería envía tramas binarias, que se leen con un método aparte, (`readEngineeringFrame()`).
- **LD2410C-UAH.** El analizador de tramas está implementado como una máquina de estados con enumeración explícita (`ParserState`) que gestiona en una sola pasada tanto el canal de comandos como el de datos, distinguiéndolos con un indicador interno.
- **LD2412-UAH.** Este modelo trabaja con 14 puertas y permite tres resoluciones posibles 75, 50 o 20 cm). En este caso se sustituye la calibración de ruido por una corrección dinámica de fondo, algunos los parámetros modificados en la calibración son volátiles.
- **LD2450-UAH.** Este modelo permite detectar hasta tres objetivos simultáneos con coordenadas cartesianas X/Y en milímetros y velocidad radial en cm/s, por lo que hubo que adaptar el parser a dicha información. Además incorpora un filtrado por zonas, permitiendo seleccionar, en tres rectángulos, las zonas que se quieran o no se quieran detectar. A esto se le suma que admite el cambio entre seguimiento de objetivo único y múltiple. Cabe destacar que este modelo no dispone de modo ingeniería ni de calibración de ruido.
- **LD2460-UAH.** Este modelo permite detectar hasta cinco objetivos simultáneos, devolviendo, en crudo, con coordenadas X/Y en decímetros, por lo que se implementó un conversor a metros, por conveniencia. Su protocolo se organiza por códigos de función en lugar de palabras de comando, lo que varía el funcionamiento general respecto a los otros modelos. Por cómo funciona el propio

radar, se permite modificar el montaje del mismo, ya que el propio fabricante diferencia entre un montaje lateral y uno cenital, lo que modifica las posibles lecturas de los datos.

5.3 Arquitectura del subsistema UWB

Tal y como se ha descrito en la sección 4.2.2, el subsistema UWB se organiza en torno a tres roles de dispositivo: gateway-ancla, ancla y etiqueta. Sin embargo, la disposición concreta de estos roles no ha sido la misma a lo largo de todo el proyecto, sino que ha variado según el escenario de prueba, tal y como resume la tabla 5.3.

Tabla 5.3: Configuración del subsistema UWB por escenario.

Escenario	N.º anclas	N.º etiquetas	Posicionamiento posible
Maqueta (silla)	2	1	Bilateración (X, Y)
Vehículo (Renault Kangoo)	1	1	Solo distancia radial

En la maqueta, las dos anclas se sitúan próximas a los radares LD2460, en los extremos de la tabla que soporta todo el conjunto de sensores (sección 4.2.5). Esta configuración de dos anclas permite aplicar el principio de bilateración descrito en la sección 3.3.2, obteniendo así una posición bidimensional de la etiqueta y no solo su distancia a un punto de referencia.

En el vehículo, en cambio, se empleó una única ancla, situada en el centro del capó. Al disponer de una sola ancla, el sistema UWB no puede aplicar técnicas de bilateración, por lo que únicamente es posible obtener la distancia radial entre la etiqueta y el ancla (ecuación 3.3), sin disponer de información angular. Esta configuración fue una decisión deliberada de diseño, orientada a simplificar el sistema y evitar la incorporación de un cálculo de posicionamiento mediante bilateración. En este caso, no se consideró necesario determinar las coordenadas de la etiqueta, sino que se priorizó la obtención de la distancia entre el ancla y la etiqueta como parámetro de interés para el análisis.

Esta diferencia debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados de la campaña “Vehículo de prueba” (tabla 4.1): las métricas de cobertura angular y de capacidad multi-objetivo definidas en el marco teórico (secciones 3.4.3 y 3.4.4) no son aplicables al subsistema UWB en este escenario, y la comparación con el radar deberá limitarse al error de distancia.

5.3.1 Funcionamiento del firmware por rol

Los tres roles comparten una misma secuencia de arranque frente al chip DW3000: al inicio, el ESP32 envía una serie de comandos AT por el puerto serie dedicado para comprobar que el módulo responde, dichos comandos se encargan de restaurar la configuración a la de fábrica, fijar el número identificador del dispositivo en el sistema, el rol correspondiente, establecer el número máximo de etiquetas soportadas en el sistema y activar el reporte automático y periódico de las medidas de *ranging*. A partir de ese momento, el propio módulo DW3000 realiza de forma autónoma el intercambio de mensajes descrito en la sección 3.3.1 y envía sin más intervención del ESP32 una línea de texto por cada resultado de distancia obtenido, indicando la ancla o etiqueta implicada, la distancia junto al RSSI. De forma individual, cada rol funciona de manera diferente:

- **Ancla:** su bucle principal se limita a leer las líneas recibidas del DW3000, extraer de ellas la distancia y el RSSI para cada etiqueta con la que ha realizado el intercambio de mensajes, e imprimirlas como directamente por su puerto serie local. En esta configuración básica de este rol

- **Etiqueta:** su firmware procesa las líneas de la misma forma que las anclas, pero añade dos comportamientos adicionales: actualiza la propia pantalla del dispositivo con la última distancia conocida a cada ancla del sistema. Y empaqueta cada medida a dichas anclas para enviarla por ESP-NOW al gateway del sistema, esto es gracias a que en el propio código se pone explícitamente la dirección MAC de este.
- **Gateway:** a diferencia de los dos anteriores, su bucle principal no procesa comandos AT ni realiza *ranging*, ya que este rol se limita a inicializar el protocolo ESP-NOW en modo receptor y a registrar una función de retorno de llamada (*callback*) que se ejecuta automáticamente cada vez que llega un paquete de cualquier etiqueta. Dicha función reconstruye los datos correspondientes y la imprime por su puerto serie, que es el que finalmente se conecta al PC para el registro de los datos.

5.3.1.1 Variante combinada gateway+ancla

Además del gateway básico descrito, existe una variante de firmware en la que un mismo nodo ESP32 asume simultáneamente el rol de ancla y el de gateway. Este nodo combinado ejecuta, en su fase de arranque, la misma secuencia de comandos AT que una ancla convencional, con rol de ancla, lo que le permite participar en el intercambio *Two-Way Ranging* con cualquier etiqueta dentro de su alcance; y, al mismo tiempo, inicializa el protocolo ESP-NOW en modo receptor, igual que el gateway básico, registrando su propia dirección MAC para que el resto de etiquetas le envíen sus medidas.

Esta combinación permite reducir en uno el número de nodos físicos necesarios en el sistema, al no requerir un ESP32 dedicado exclusivamente a centralizar la telemetría. Sin embargo, presenta una diferencia relevante respecto al comportamiento de una ancla básica, su bucle principal no procesa ni imprime las líneas generadas por su propio *ranging* como ancla, limitándose a vigilar posibles mensajes de error del módulo DW3000. Es decir, esto significa que las distancias entre este nodo y cada etiqueta solo quedan registradas a través de los paquetes ESP-NOW que envía la etiqueta de vuelta al gateway.

Adicionalmente, al recibir un paquete ESP-NOW de una etiqueta, este nodo no reutiliza la marca de tiempo que la propia etiqueta incluyó al generar la medida, sino que la sustituye por su propio reloj local, corregido mediante un desfase fijado en el instante en que termina su propia inicialización. Esto implica que la marca de tiempo que queda registrada en los datos procedentes del gateway corresponde al instante en el que este recibe los paquetes de la etiqueta.

5.4 Diseño físico

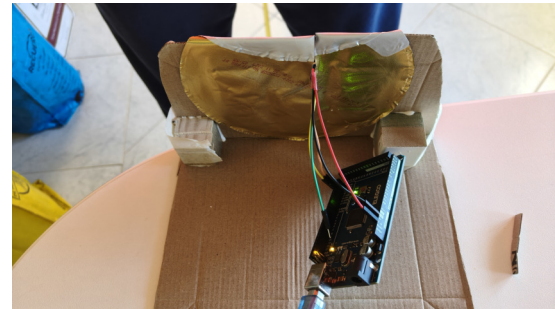
Para la realización de los diferentes experimentos se crearon tres montajes específicos para el estado del proyecto, estos fueron dos maquetas y un montaje sobre un vehículo real. En la maqueta final y en el despliegue sobre el vehículo la disposición de los sensores, es decir, su altura, la separación y orientación, no fue arbitraria, sino que responde a objetivos de cada campaña realizada con ese despliegue.

5.4.1 Montaje sobre las maquetas

Inicialmente, se realizó un primer despliegue en un soporte casero con la idea de mantener los sensores fijos en una posición y estables, este despliegue solo se usó durante la primera campaña, *Pruebas iniciales tagless*, debido a lo simple y rudimentario que era este, ya que estaba compuesto por un cartón doblado con un ángulo de 90°, con unos soportes para que permaneciera en ese ángulo; un recubrimiento de aluminio



(a) Soporte inicial desde el frente



(b) Soporte inicial en plano cenital

Figura 5.2: Soporte usado en la campaña inicial. (elaboración propia)

para evitar posibles interferencias procedentes de la parte trasera del sistema, y una hendidura por la cual se posicionaban los cables de conexión del sensor. Dicho soporte se puede observar en Figura 5.2.

Tras este soporte inicial, para el resto de campañas, excepto para la última, se creó una maqueta en simulación de un vehículo. Dicha maqueta se ha descrito previamente en la sección 4.2.5, dicha maqueta consiste en una silla de escritorio sobre la que se acopló una tabla soporte a 70 cm de altura, aproximadamente, con un sensor LD2450 en el centro y dos LD2460 cerca de los extremos de la tabla, separados 25 cm del sensor central, los tres orientados al frente, las dos anclas UWB se situaron en los extremos de la tabla. Como se observa en la Figura 4.2. La altura a la que se situó la tabla viene dada por la altura máxima de los brazos de la silla y a que esa es la altura típica del tronco de una persona; La separación de los radares entre sí viene por simetría y comodidad a la hora de realizar el montaje, ya que los cables supusieron un gran problema de maniobrabilidad debido a la sensibilidad de los mismos a que hubiera fallos de conexión, por lo que y separando los sensores se pudo manejar mejor la posición y movimiento de los cables, añadiendo tiras de celo y pegándolos a la tabla, reduciendo este problema de conexión.

A su vez, esta disposición de los sensores completamente frontal responde a que, en esta fase del proyecto, el objetivo prioritario era caracterizar el comportamiento de línea base de cada tecnología, es decir, medir su precisión de distancia, su cobertura angular efectiva y su comportamiento ante oclusión y multi-persona en condiciones controladas y reproducibles, sin la variable adicional que introduce la orientación de los sensores.

Al mantener los tres radares orientados en la misma dirección, el ángulo de visión es, teóricamente de 120° , ya que según el fabricante, el FOV de los sensores es de $\pm 60^\circ$. Esto permite delimitar la zona de detección fácilmente, permitiendo así que sea más sencillo repetir o reproducir los experimentos.

Al realizar este montaje, el cuál fue el primero en el que se usaban simultáneamente múltiples radares, surgió un problema respecto a la alimentación de los radares, ya que la placa Arduino no es capaz de alimentar con suficiente corriente los tres sensores tagless como para que haya una comunicación estable, dando resultados de falsos negativos o directamente no habiendo comunicación entre el microcontrolador y el sensor. Esto se pudo solucionar añadiendo a una batería externa que alimentaba los radares. Pero surgió un nuevo problema relacionado con la comunicación por el puerto serie con los sensores, ya que estos últimos envían y reciben datos, según el fabricante, con un voltaje de 3.3 voltios, mientras que la placa Arduino a 5 voltios, lo que generaba de nuevo fallos de comunicación y a la larga podía

quemar los componentes internos de los sensores, el cual se solucionó añadiendo un level shifter entre el microcontrolador y los sensores. Este circuito es el circuito que se usó con la maqueta en la silla y en el despliegue en el vehículo, quedando el circuito como se ve en el siguiente esquema.

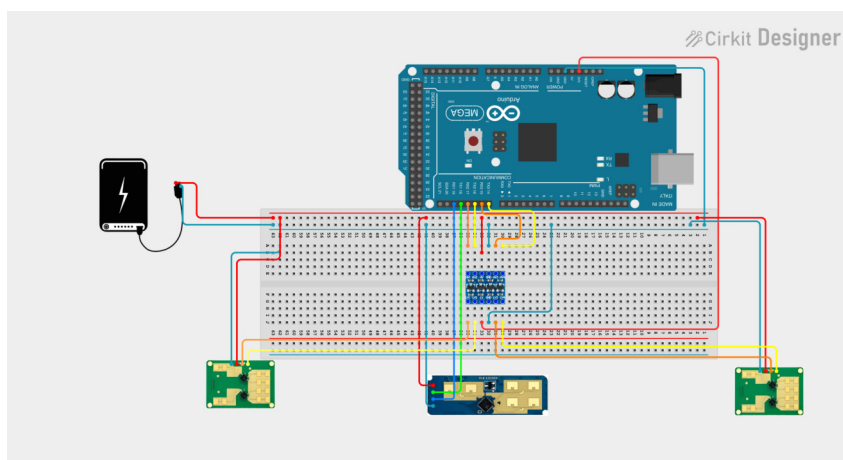


Figura 5.3: Esquema del cableado del sistema final. (elaboración propia)

5.4.2 Montaje sobre el vehículo

Para la realización de la última campaña, el conjunto de sensores se desplegó sobre un vehículo real, concretamente un Renault Kangoo, sobre el capó del mismo con una distribución similar a la de la maqueta, pero con una diferencia de orientación relevante: el sensor central LD2450 se mantuvo en el centro del sistema, en este caso en el borde frontal, orientado hacia el frente; mientras que los dos LD2460 laterales se orientaron a 60° respecto al eje longitudinal del vehículo, en lugar de mantenerse paralelos entre sí como en la maqueta anterior, y se situaron en los bordes laterales del capó, como se observa en la Figura 4.3.

Este cambio de orientación se realizó con la idea de ampliar la cobertura angular del conjunto, cubriendo los laterales del vehículo y reduciendo así la zona ciega lateral que, con los tres sensores completamente paralelos, quedaría sin cubrir. Es decir, priorizando la cobertura efectiva alrededor del vehículo real, que es, en última instancia, el escenario de aplicación que motiva este trabajo.

Para adaptar el circuito a este nuevo despliegue, el único cambio relevante consistió en ampliar la longitud de los cables de conexión de los tres sensores tagless mediante el uso de cables Ethernet adaptados para esta aplicación. Asimismo, con el objetivo de garantizar la estabilidad de los radares durante las pruebas, estos se fijaron al capó mediante cinta adhesiva de doble cara.

En cuanto al subsistema UWB, se empleó una única ancla en el centro del capó, en lugar de las dos anclas del mock-up, por los motivos ya justificados en la sección 5.3: en este escenario se priorizó obtener la distancia radial a la etiqueta antes que su posición bidimensional completa.

5.5 Protocolo de las campañas de medida

Una vez descrito el diseño de los despliegues sistema, y el código que hace que el sistema funcione, esta sección detalla el procedimiento seguido en cada una de las campañas de experimentos realizadas, es decir, mencionar lo relevante obtenido en cada repetición, los elementos que se usaron y bajo que condiciones, y los resultados obtenidos en cada campaña.

5.5.1 Ejecución y observaciones de campo

5.5.1.1 Pruebas iniciales tagless

Esta campaña de pruebas se realizó en un entorno cerrado y controlado, en una sala de estar y en los pasillos de la EPS; el soporte sobre el que se desplegó cada sensor individualmente es el descrito anteriormente como maqueta inicial, es decir, la Figura 5.2; y como herramienta de medición se usó una cinta métrica, por lo que las mediciones son bastante rudimentarias. La idea de esta campaña es la de hacer un primer cribado respecto a los radares tagless disponibles y conocer el funcionamiento de los mismos.

Las mediciones se realizaron de la siguiente manera: Tras conectar el sensor al ordenador, bien mediante la placa Arduino o mediante el adaptador CH340G, y colocarlo sobre el soporte en una mesa a 78 centímetros de altura. Frente al radar, y dentro de su rango de acción se situó una cinta métrica sobre la cual se posicionaba el objetivo y se comparaba la distancia captada por los sensores y la real, respecto a la cinta métrica, como se observa en el Anexo B, en la Figura A.2. Cabe destacar que en esta campaña, las posiciones se determinaron de forma aproximada, tomando como referencia visual la posición del objetivo sobre cinta métrica.

Los movimientos realizados por los objetivos durante esta campaña fueron, en este orden, situarse fuera del alcance del sensor a probar, para comprobar que no se detectase ningún falso positivo; tras eso entrar dentro del rango de acción del sensor y posicionarse lo más alejado posible del mismo para encontrar la distancia máxima real de detección; tras eso, acercarse desde la distancia máxima de detección hasta encontrarse a un metro del sensor y comparar la distancia real con la medida con el sensor. Esto alrededor de treinta veces por sensor.

Con las diversas repeticiones realizadas se fueron puliendo diversos aspectos de la metodología de esta campaña. Ya que inicialmente se realizó en una habitación con diversos obstáculos los cuales impedían moverse con libertad para alcanzar la distancia de detección máxima real, por lo que la ejecución del experimento se reubicó a los pasillos de la EPS, donde hay más libertad de movimiento. Además se fueron puliendo las librerías ya que se encontraron diferentes errores, tanto de comunicación, como a la hora de interpretar las tramas y mostrar los datos obtenidos.

Finalmente, se dio como finalizada esta campaña en la decimoquinta repetición, debido a que se obtuvieron las respuestas necesarias y no se vio ningún cambio respecto a las últimas ejecutadas. Los resultados obtenidos son los mostrados en la tabla 5.4

Tabla 5.4: Comparativa de alcance teórico según fabricante, alcance real observado, tasa de falsos positivos, tasa de falsos negativos y error de distancia medio de los sensores radar tagless evaluados.

Sensor	Dist. máx. teórica (m)	Dist. máx. real (m)	Falsos positivos (%)	Falsos negativos (%)	Error medio (cm)
LD2401	6	5.6	2	1	30
LD2402	10	6.4	3	1	30
LD2410B	6	5.6	5	0	40
LD2410C	6	5.8	4	0	30
LD2412	9	9.5	1	0	40
LD2450	6	7.8	6	5	25
LD2460	6	5.8	3	5	20

Estos valores presentan cifras tan redondeadas debido a la naturaleza de la propia campaña y a la metodología de captación de datos descrita anteriormente. En esta primera campaña, la adquisición de las medidas se realizó de forma aproximada y sin emplear la referencia láser utilizada en las campañas posteriores. Más concretamente la metodología fue la siguiente: una vez que el objetivo se situaba

aproximadamente a un metro del sensor, se registraba la diferencia entre la distancia de referencia, determinada mediante la posición del objetivo sobre la cinta métrica, y la distancia proporcionada por el sensor. De nuevo, ese es el motivo por el que los valores son tan redondeados.

Las conclusiones obtenidas se mencionaron de manera extensa en el apartado 5.2. Pero reiterando lo comentado, los radares seleccionados fueron los modelos LD2450 y LD2460, principalmente por su capacidad de detección multi-objetivo. Aunque destacó también en sobremanera el funcionamiento y alcance del modelo LD2412, y su posible integración en una nueva versión del sistema final, concretamente para la detección dentro de la zona de seguridad, aun con la contraparte de tener un alto error medio de distancia.

5.5.1.2 Precisión de radares

Una vez seleccionados los radares tagless, se dispuso a seguir con la campaña para determinar la precisión de ambas tecnologías.

Esta campaña se realizó en un entorno cerrado, concretamente en los pasillos de la EPS, sobre la maqueta en la silla descrita anteriormente y visible en la Figura 4.2. Como medida de referencia para la medición de la distancia se usó el sistema láser mencionado en la Apartado 4.2.4. El objetivo de esta campaña era el de obtener la precisión de los radares en función de la distancia.

Las mediciones se realizaron de la siguiente manera: Tras encender el sistema e ir viendo las salidas de ambos subsistemas por el ordenador final, el objetivo se situaba fuera del alcance de los sensores tagless, y se realizaba un evento detectable para sincronizar las marcas temporales de ambos subsistemas, en todas las repeticiones este evento era el entrar por primera vez a la zona de detección de los radares tagless, por lo que obteniendo la marca temporal de ambos subistemas se podía sincronizar ambas mediciones para su posterior análisis. Cabe destacar que las referencias láser no fueron continuas, si no discretas, es decir, se obtenían dichas mediciones en momentos puntuales de la repetición, y se anotaba la distancia obtenida por el sistema láser, junto a la de ambos subsistemas. Estas distancias láser se obtenían apuntando dicho sistema a la tabla de soporte de la maqueta desde la cadera del objetivo.

Tras las diversas repeticiones, se obtuvo que los resultados mostrados en la tablas 5.5 y 5.6, donde se presentan los errores promedios y estándar de los diferentes sensores de manera individual y por modelos. Las gráficas obtenidas en la última repetición para llegar a estas conclusiones se encuentran en el Anexo B, en las figuras A.3 y A.4.

Sensor	Error medio (m)	Error estándar (m)
2450	0.260	0.304
2460A	0.560	0.651
2460B	0.341	0.284
UWB	0.731	0.386

Tabla 5.5: Error de distancia por sensor individual

Modelo	Error medio (m)	Error estándar (m)
2450	0.260	0.304
2460	0.455	0.516
UWB	0.731	0.386

Tabla 5.6: Error de distancia por modelo de sensor

A partir de estos resultados, se observa que el sensor LD2450 presenta el menor error medio de distancia, seguido del LD2460B, destaca el hecho de que el sensor LD2460A presente mayor error medio

que el sensor LD2460B aun siendo el mismo modelo con el mismo firmware. Asimismo, el subsistema UWB es el que presenta el mayor error de distancia de los cuatro sensores evaluados. Este resultado puede considerarse aceptable si se tiene en cuenta que los sensores empleados no están destinados específicamente a un uso profesional sobre vehículos.

Respecto al resultado obtenido del subsistema UWB, el resultado contradice lo esperado en las hipótesis iniciales, según las cuales, a partir del principio de medición de distancia empleado por esta tecnología se anticipaba que UWB ofrecería un error de distancia menor y más estable que los radares tagless bajo las condiciones en las que se desarrolló esta campaña. Una posible explicación de este comportamiento podría estar relacionada con el ruido electromagnético presente en el entorno durante la ejecución de las pruebas.

En lo que respecta a los radares tagless, la asimetría observada entre los sensores LD2460A y LD2460B, sugiere que parte del error registrado podría estar relacionada con la posición y orientación específicas de cada unidad sobre la maqueta, en lugar de deberse exclusivamente a una limitación intrínseca de la tecnología, pese a que ambos sensores estaban orientados de manera simétrica.

Por último y a nivel general del sistema, se añade que la referencia láser empleada no proporciona una medida continua, sino un conjunto de puntos discretos, lo que podría haber provocado la pérdida de muestras relevantes durante el proceso de adquisición y comparación de las medidas.

5.5.1.3 Ángulo de visión

Esta campaña se realizó bajo las mismas circunstancias de la campaña anterior, en un entorno cerrado, los pasillos de la EPS, sobre la maqueta diseñada para estas campañas. Como medida de referencia el sistema láser mencionado en la Apartado 4.2.4.

El objetivo de esta campaña era el de obtener el ángulo de visión real de cada sensor tagless.

Por lo que las mediciones se realizaron de la siguiente manera: Una vez encendido el sistema, el sujeto se sitúa fuera del rango de los sensores tagless, se sitúa en un lateral del sistema y va avanzando lentamente hasta entrar dentro área de acción de uno de los radares, anotando el ángulo detectado y la distancia, esto gracias a los datos impresos por el monitor serie por el microcontrolador. Esto se repite para ambos laterales del sensor, desde los treinta centímetros del sensor hasta su distancia máxima de alcance, y para los tres sensores. Estos treinta centímetros vienen dados por la distancia mínima a la que se pudo acercar hasta ser detectado.

Durante la realización de las diferentes repeticiones, para marcar las diferentes zonas en las cuales ya se había comprobado el ángulo de detección, se marcaba el suelo depositando un trozo de papel. Estos trozos se depositaban una vez el objetivo hubiera sido detectado en ese lateral y a esa distancia un mínimo de tres veces claramente diferenciadas, esto con el fin de visualizar el cono de acción en un área real y evitar dejar zonas sin muestrear, como se ve en la figura 5.4

Los resultados, mostrados en la tabla 5.7, muestran la cobertura real de los diferentes modelos usados en el subsistema tagless. La gráfica con los obtenidos se encuentra en el Anexo B, concretamente en la Figura A.8

Modelo	Ángulo mín. (°)	Ángulo máx. (°)	Cobertura angular (°)	Dist. mín. (m)	Dist. máx. (m)
2450	-59.51	48.43	107.94	0.30	7.82
2460	-53.13	57.99	111.12	0.36	5.60

Tabla 5.7: Cobertura angular real por modelo de sensor (entrada izquierda y derecha combinadas)



Figura 5.4: Ejecución de campaña de para determinar el ángulo de visión. (elaboración propia)

Con estos resultados se puede comprobar el ángulo de acción real de los diferentes modelos, siendo cercanos a lo descrito en sus manuales de usuario, ya que en ambos se dice que el ángulo útil es de $\pm 60^\circ$, aunque cabe destacar como el ángulo de detección va disminuyendo en función a la distancia respecto al sensor, lo cual nos indica que estos sensores son más útiles o más sensibles a las detecciones cuanto más alineado esté el objetivo respecto al centro de las antenas del sensor.

Esto, a su vez, permitirá que en campañas futuras se pueda combinar ambos modelos para aumentar el FOV del subsistema, como mantiene la hipótesis inicial.

5.5.1.4 Obstáculos

Esta campaña se realizó en un entorno abierto, al aire libre, concretamente en una finca agrícola, donde se encontraban elementos y materiales los cuales sirvieron para comprobar la capacidad de ambas tecnologías de detectar objetivos en condiciones NLOS. El objetivo de esta campaña era conocer el comportamiento del sistema en situaciones donde la visión directa era interrumpida por diversos obstáculos y comprobar la hipótesis sobre las oclusiones planteada.

En esta campaña, los resultados no se registraron mediante los datos brutos proporcionados por los sensores, por lo que no es posible realizar un análisis cuantitativo de estas pruebas. No obstante, los resultados obtenidos proceden de una comprobación directa de la capacidad de detección de los sensores.

Esta evaluación permitió comprobar de forma cualitativa que el comportamiento de los sensores en función del material empleado como elemento de oclusión. Por tanto, estos resultados deben interpretarse como una evaluación cualitativa basada en la observación de la detección o ausencia de detección del objetivo. Aunque no se disponga de registros para cuantificar el efecto de cada elemento de oclusión, las pruebas realizadas permitieron identificar experimentalmente aquellos materiales tras los cuales el objetivo continuaba siendo detectado y aquellos en los que se producía su pérdida de detección. De este modo, dichas observaciones permite establecer una comparativa en función del comportamiento de cada tecnología y cada elemento.

La metodología que se siguió fue la siguiente: tras encender el sistema, el se situaba en visión directa con el sistema, para comprobar que se detectase su presencia, tras eso, el objetivo se movía hasta una posición donde la visión directa con el sistema se viera interrumpida, usando diversos elementos del entorno fabricados con diferentes materiales y se observaba si dicho objetivo era detectado o no en cada situación.

Se comprobó con cuatro elementos o materiales los cuales son comunes en entornos industriales o urbanos: metales, concretamente acero al carbono recubierto con una capa de zinc; maderas y derivados, concretamente un contrachapado; un vehículo real, un Renault Kangoo; y elementos de obra, como paredes o columnas de hormigón

En las pruebas realizadas sobre materiales metálicos se usaron elementos de grandes dimensiones, como lo son un panel metálico de tres metros de largo por un metro y medio de alto, y una puerta corredera de aproximadamente seis metros de alto por diez de largo del mismo material para la comprobación de estos materiales, como se observa en el Anexo B, en la Figura A.5. Al iniciar el sistema, se observó el hecho de que los radares tagless arrojaban un resultado de falso positivo si el elemento metálico se encontraba dentro del área de detección. Por lo que, incluso antes de que el objetivo real entrase dentro del área de detección, este tipo de material ya afectaba al resultado. Tras esto, el objetivo entraba en el área de detección y tras comprobar que el sistema le detectase correctamente, el objetivo se situaba detrás del elemento metálico, como se observa en 5.5, y el subsistema tagless dejaba de detectar al objetivo, mientras que seguía detectando el elemento metálico, el subsistema UWB no arrojó resultados anómalos.



(a) Objetivo delante del elemento metálico



(b) Objetivo detrás del elemento metálico

Figura 5.5: Realización de la campaña de oclusión con elementos metálicos. (elaboración propia)

Respecto a las pruebas realizadas con el vehículo real, el resultado fue muy similar al obtenido con los elementos metálicos, ya que, tras arrancar el sistema, se detectaron varias presencias, las cuales eran falsos positivos, debido a que no había ningún objetivo real dentro del área de detección de los radares tagless. El entorno de esta prueba se puede observar en la Figura 5.6

Respecto a las pruebas realizadas con los elementos fabricados con madera, se usó una lámina de contrachapado de un metro y medio de ancho por dos metros y medio de alto, como se observa en la Figura A.6. Tras iniciar, antes de que el objetivo se situase dentro del área de detección, el subsistema tagless no detectaba ninguna presencia; tras esto, el objetivo se situó dentro del área de detección del sistema hasta que era detectado, para después situarse detrás del obstáculo. Se observó como aun situándose el objetivo detrás de dicho obstáculo, como se ve en la Figura 5.7, se seguía detectando la presencia del objetivo de manera normal, como si no hubiera ningún elemento que interrumpiera la línea de visión directa.

Por último, en las pruebas realizadas con elementos de construcción, se usaron como obstáculos una pared de ladrillo recubierta de grava, de veinte centímetros de grosor total aproximadamente, y una columna circular de hormigón de setenta centímetros de diámetro aproximadamente. Tras arrancar el



Figura 5.6: Realización de la campaña de obstáculos con vehículo. (elaboración propia)



Figura 5.7: Realización de la campaña de oclusión con elementos fabricados con madera. (elaboración propia)

sistema, se detectó que los resultados obtenidos con el obstáculo de la pared eran similares a los obtenidos con el obstáculo de la madera, ya que su presencia no alteró la detección del sistema tagless; mientras que con la columna de hormigón se detectó que si el objetivo se situaba detrás de dicha columna, el subsistema tagless no detectaba el objetivo.

Los resultados obtenidos con esta campaña arrojan resultados interesantes, ya que confirman la hipótesis relacionada con la oclusión con objetos metálicos, ya que, si en el entorno del sistema se encuentran elementos metálicos de grandes dimensiones, el subsistema tagless interpreta a estos como agentes, marcándolos como presencia humana, al igual que con los vehículos, aunque en este último caso los resultados obtenidos demuestran que si un objetivo metálico no es liso o tiene diversas aristas, esto puede dar lugar al efecto de trayectorias con multitrayecto y devolver múltiples presencias aunque no haya ningún objetivo en el área de detección; respecto a los obstáculos de madera y de un grosor limitado, no parecen afectar a la detección del subsistema, mientras que los elementos de gran grosor bloquean las posibles detecciones. Todo parece apuntar a la capacidad del obstáculo de reflejar las señales electromagnéticas procedentes del subsistema tagless. Por su parte, el subsistema UWB, no vio afectado su funcionamiento normal.

5.5.1.5 Múltiple objetivo

En esta campaña de pruebas tampoco se dispone de registros de los sensores que permitan realizar un análisis cuantitativo de los resultados obtenidos, esto debido a un error incomprensible que se detectó tras la realización de las dos primeras repeticiones de esta campaña y que se mantuvo hasta el final del proyecto: la obtención de falsos positivos de manera prácticamente constante, es decir, detectar presencia aunque no hubiera ningún objetivo dentro del área de detección del subsistema tagless, no se pudo determinar la causa de este error, ya que el error continuaba apareciendo aun cuando se cambiaba la ubicación de realización del experimento, se reiniciaba el sistema entero e incluso se cableaba de nuevo todo el sistema.

No obstante, durante la campaña se realizó una comprobación directa del comportamiento de los sistemas ante la presencia simultánea de varios objetivos, observando la capacidad de los sensores para detectar y diferenciar a múltiples objetivos presentes en el entorno. Estas observaciones permitieron identificar de forma cualitativa situaciones en las que los objetivos eran detectados correctamente y otras en las que se producían pérdidas y/o fusiones de detecciones.

Por tanto, hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos deben interpretarse como una evaluación cualitativa, no siendo posible calcular métricas específicas, como la tasa de fusión de blancos, únicamente permiten establecer una comparación cualitativa entre las tecnologías y respaldar las tendencias observadas experimentalmente.

Esta campaña de experimentos se realizó en circunstancias similares a la campaña anterior, situándose en un entorno abierto, concretamente en un jardín sin obstáculos y en la nave agrícola previamente mencionada. Cuyo objetivo era el determinar el comportamiento del subsistema tagless en un entorno donde hubiera múltiples objetivos simultáneamente, todo esto medido individualmente para cada modelo de sensor tagless.

La metodología seguida en esta campaña fue la siguiente: tras encender el sistema, se situaban dos agentes en laterales opuestos del área de detección, tras confirmar que ambos eran detectados, los agentes se movían al lado contrario al que estuvieran, esto variando la distancia de ambos agentes, desde un agente en la distancia más lejana posible y otro en la más cercana, hasta invertir los papeles, incluyendo la prueba en la que ambos agentes se encontraban a la misma distancia respecto al sensor, como se ve en la evolución de los diagramas en la Figura A.7.

Los datos obtenidos en esta campaña arrojan resultados contradictorios, ya que cada una de las diversas repeticiones realizadas en esta campaña arrojó un resultado diferente al de la anterior repetición.

Inicialmente los resultados mostraron que el sistema era capaz de diferenciar entre ambos objetivos, independientemente de la distancia entre ellos y entre ellos el sensor; en campañas posteriores, el resultado fue completamente inverso, fusionando ambos objetivos cuando se cruzaban en el eje longitudinal, aun cuando estos se encontraban en puntos opuestos del área de detección; en las ocasiones donde ambos objetivos se encontraban a la misma distancia del sistema pero en laterales opuestos, a la hora de cruzar de un lateral al otro, ambos objetivos se detenían en el momento de cruzarse y tras esperar tres segundos, reanudaban la marcha, en la mayoría de ocasiones, los sensores mantenían el índice asignado a cada objetivo.

Otras pruebas realizadas fueron con el objetivo de determinar cuál era la distancia entre objetivos, que se encontraban a la misma distancia del radar pero en laterales opuestos entre sí, en la cual comenzaba el efecto de fusión de blancos

Por lo que, con lo observado durante las diversas repeticiones, se determinó que el sistema sí es capaz de evitar la fusión de blancos, aunque no de manera inequívoca, ya que se observó que, aproximadamente

en el treinta y cinco por ciento de las veces en las que ambos objetivos se cruzaban en el eje longitudinal, el sistema fusionaba ambos objetivos, este fenómeno es más frecuente cuanto mayor sea la distancia al sistema. A su vez la distancia entre objetivos en la cual comienza a haber fusión de blancos se determinó en quince centímetros aproximadamente, aunque sigue la tendencia anterior, esta distancia aumenta o disminuye en función de la distancia que haya entre el objetivo y el sistema tagless.

5.5.1.6 Vehículo de prueba

En la campaña realizada sobre el vehículo final tampoco se dispone de registros de los sensores que permitan realizar un análisis cuantitativo de los resultados obtenidos, esto debido al problema mencionado anteriormente, la obtención de falsos positivos de manera prácticamente constante, ya que, aunque se intentó detectar algún patrón para hacer la limpieza de los datos obtenidos y así analizar los datos relevantes, no se observó ningún patrón reconocible debido a que en muchas ocasiones, ese falso positivo variaba su posición de manera estocástica.

No obstante, las pruebas permitieron comprobar de forma directa el comportamiento del sistema final en el despliegue sobre el vehículo. Aunque hay que tener en cuenta que los resultados de esta campaña deben interpretarse como una evaluación cualitativa del comportamiento de las tecnologías en un entorno realista, ya que las observaciones realizadas permiten complementar los resultados obtenidos en las campañas anteriores y comprobar el funcionamiento de los sistemas en la configuración final, pero no calcular métricas adicionales o análisis estadísticos

El objetivo de esta campaña es analizar y evaluar el funcionamiento del sistema final desplegado sobre un vehículo real, con el fin de determinar la viabilidad de su integración y funcionamiento en un entorno profesional.

Esta campaña de experimentos se realizó en un entorno abierto, en una parcela agrícola despejada de obstáculos; el sistema se desplegó sobre un vehículo real, como se describe en el apartado 5.4.2.

La metodología seguida para esta campaña fue la siguiente: los objetivos, equipados de una etiqueta UWB, se sitúan fuera del área de detección de los sensores tagless; una vez encendido el sistema, los objetivos se van acercando a los diferentes sensores tagless buscando diferentes puntos ciegos de los mismos, tanto de manera individual como del subsistema entero y ver el comportamiento del sistema ante varios objetivos, situándose en las diferentes áreas de detección del subsistema, como se observa en figura 5.8.



Figura 5.8: Realización de la campaña de validación en vehículo real. (elaboración propia)

Los resultados obtenidos arrojan buenos resultados en lo que respecta a la posible integración de manera profesional en un vehículo profesional, ya que se observó como con la ampliación del FOV del sistema y al no solaparse los ángulos de acción de los radares, estos funcionaban de manera más eficiente, ya que se redujo la aparición de falsos positivos y falsos negativos, aunque continuaron apareciendo los falsos positivos mencionados anteriormente, con menor frecuencia, pero la suficiente como para tenerlos en cuenta, ya que aparecían en torno al sesenta por ciento del tiempo total que el sistema estaba operativo; se descubrieron zonas ciegas no esperadas, concretamente en las proximidades de los faros del vehículo, esto se produce ya que los sensores no cubren 120° enteros, por lo que en las uniones de los conos de visión es donde es posible que surjan estas zonas ciegas, estas se sitúan lo suficientemente cerca del vehículo como para determinar que se encuentran dentro de la zona de seguridad del mismo. Asimismo, las mediciones realizadas por los radares tagless siguen la misma tendencia de error que en el despliegue en la maqueta, siendo este un error aceptable al estar hablando de radares cuyo objetivo no es la automoción.

En lo que respecta al subsistema UWB, la tendencia de fallo es la misma a la determinada en campañas anteriores. En contrapartida, se observó que el error en distancia aumentaba en función iba aumentando la distancia entre el ancla y la etiqueta, determinando un error máximo de cuatro metros a una distancia de ciento once metros entre el ancla y la etiqueta, momento en el cual, la conexión entre ambos dispositivos finalizaba debido a la distancia.

5.6 Resultados obtenidos

Esta sección aplica, de forma sistemática, las métricas de comparación definidas en la sección 3.4 sobre los datos generados por las campañas descritas en la sección 5.5.1, organizándolos por métrica en lugar de por campaña.

5.6.1 Error de distancia

Aplicando la ecuación 3.4 sobre los datos de la campaña *Precisión de radares* sobre el sistema final, el error medio de distancia por sensor individual (tabla 5.5) sitúa al LD2450 como el sensor más preciso con un error de 0,26 m, seguido del LD2460B, con 0,341 m, a continuación el LD2460A con 0,56 m y, en último lugar, del subsistema UWB, con un error de 0,731 . Agrupando por modelo (tabla 5.6), el LD2460 promedia 0,455 m frente a los 0,260 m del LD2450. Este resultado se contrasta con la segunda hipótesis planteada en el marco teórico, ya que en esta campaña, es el radar tagless, y no UWB, el que ofrece menor error de distancia.

La campaña *Vehículo de prueba* aporta un dato adicional sobre el subsistema UWB en distancias largas: el error de distancia se incrementó progresivamente con la distancia entre ancla y etiqueta, alcanzando un error máximo de cuatro metros a ciento once metros de separación, punto en el que la comunicación entre ambos dispositivos dejaba de ser posible. Esto sitúa un límite práctico de operación para UWB muy superior a las distancias de interés en el entorno industrial objeto de este trabajo (sección 1.3), por lo que dicha degradación no resulta determinante para el caso de uso considerado.

5.6.2 Tasa de falsos positivos y falsos negativos

De los resultados de la campaña de selección inicial (tabla 5.4) se obtiene que aplicando las ecuaciones 3.5 y 3.6, el LD2412 presenta la menor tasa de falsos positivos (1 %) y de falsos negativos (0 %) de los siete sensores tagless evaluados, mientras que el LD2450 y el LD2460 muestran las tasas más altas de falsos positivos, 6 % y 3 % respectivamente, y de falsos negativos de 5 % en ambos casos.

Estos valores cuantitativos deben complementarse con las observaciones cualitativas de la campaña de obstáculos (sección 5.5.1): la presencia de elementos metálicos de grandes dimensiones, como los son los elementos usados en dicha campaña, como una puerta corredera e incluso un vehículo, dispara falsos positivos en el subsistema tagless de forma sistemática, incluso sin ningún objetivo real presente; mientras que el subsistema UWB no se vio afectado en ninguno de los casos, por la naturaleza de la propia tecnología.

En la campaña sobre vehículo real, este fenómeno se manifestó durante aproximadamente el sesenta por ciento del tiempo total de operación del sistema, lo que confirma la hipótesis relacionada a la mayor sensibilidad del radar tagless a falsos positivos por reflexiones de elementos del ambiente.

5.6.3 Cobertura angular efectiva

Los resultados presentados en la tabla 5.7 recogen las coberturas angulares efectivas medidas para los dos modelos multi-objetivo, definida según la sección 3.4.3. El LD2450 alcanza una cobertura de $107,94^\circ$ (de $-59,51^\circ$ a $48,43^\circ$) y el LD2460 de $111,12^\circ$ (de $-53,13^\circ$ a $57,99^\circ$), ambos próximos al $\pm 60^\circ$ nominal declarado por el fabricante (sección 4.2.1), aunque con una asimetría apreciable entre el lado izquierdo y derecho de cada sensor. Asimismo, se confirma la degradación progresiva de la sensibilidad hacia los extremos del cono de cobertura anticipada en la sección 3.2.3, ya que el ángulo de detección disminuye en función va aumentando la distancia al sensor.

5.6.4 Capacidad multi-objetivo

Debido a la incidencia descrita en la campaña *Múltiple objetivo*, la aparición de falsos positivos constantes que impidieron el registro fiable de datos brutos, no es posible calcular la capacidad multi-objetivo C_{multi} (ecuación 3.7) de forma cuantitativa. No obstante, las observaciones directas realizadas permiten realizar una aproximación cualitativa: la fusión de blancos se produjo en aproximadamente el treinta y cinco por ciento de los cruces longitudinales entre los dos objetivos; y la separación lateral mínima entre estos a partir de la cual dejaba de producirse fusión se situó en torno a los quince centímetros, aumentando dicho umbral con la distancia al sensor. Esto es coherente con la limitación de resolución angular y en distancia descrita en la sección 3.2.2, y con la primera hipótesis sobre la degradación de C_{multi} al aumentar el número de personas y disminuir la distancia entre ellas.

5.6.5 Síntesis

En conjunto, los resultados obtenidos matizan varias de las hipótesis planteadas en el marco teórico: el radar tagless resultó más preciso que UWB en esta implementación concreta (matizando H2), pero confirmó su mayor sensibilidad a falsos positivos por reflexiones metálicas (H4) y su limitación de resolución multi-objetivo bajo cruces próximos (H1). Estas conclusiones se retoman de forma conjunta en la sección 5.7.

5.7 Conclusiones

A lo largo de este capítulo se ha descrito el diseño del sistema, el montaje sobre la maqueta y sobre el vehículo real, el protocolo seguido en cada campaña de medida y, por último, la aplicación de las métricas de comparación del marco teórico sobre los datos obtenidos.

De este proceso se extraen dos resultados que condicionan la lectura del trabajo completo. En primer lugar, el subsistema tagless ha resultado ser más preciso que el UWB en la campaña dedicada específicamente a ello (sección 5.6), lo que matiza la expectativa inicial recogida en el marco teórico. En segundo lugar, se ha confirmado que la principal debilidad del subsistema tagless, su debilidad frente a la presencia de estructuras metálicas, lo que resulta en la generación sistemática de falsos positivos.

Estos resultados, obtenidos bajo las condiciones concretas de las campañas descritas, se retoman de forma conjunta en el capítulo 6, donde se contrastan explícitamente con las hipótesis de partida planteadas en la sección 3.5 y se extraen las conclusiones generales del trabajo.

Capítulo 6

Conclusiones y líneas futuras

A lo largo de este trabajo se ha cumplido el objetivo principal del mismo, diseñar, implementar y evaluar un sistema de detección de personas en las proximidades de un vehículo industrial, comparando dos tecnologías diferentes con el objetivo de ver su posible implementación a nivel industrial: la tecnología radar tagless frente a la de posicionamiento UWB basado en ancla-etiqueta, ambas sobre hardware comercial de bajo coste. Tras justificar la elección de ambas tecnologías (capítulo 2), presentar sus fundamentos físicos y las hipótesis de partida (capítulo 3), se describió el sistema desarrollado junto con los resultados obtenidos en las diferentes campañas de medida (capítulo 4), este último capítulo cierra el trabajo.

El capítulo se organiza en dos secciones. La sección 6.1, que contrasta las hipótesis planteadas inicialmente en el marco teórico con los resultados experimentales, y responde a la pregunta de partida sobre qué tecnología, o combinación de ambas, resulta más apropiada para la seguridad industrial. Y la sección 6.2, que por su parte recoge las limitaciones detectadas durante el desarrollo del trabajo y propone líneas de continuación que permitirían resolverlas o profundizar en ellas.

6.1 Conclusiones

Esta sección valora en qué medida se han alcanzado el objetivo general y los objetivos específicos planteados en la sección 1.2, apoyándose en los resultados obtenidos a lo largo del capítulo 5 y en el contraste de las hipótesis del marco teórico (sección 3.5).

Diseño y selección de los radares tagless

El primer objetivo específico es diseñar sistemas de prueba para evaluar diferentes radares tagless y seleccionar el conjunto más adecuado, se considera cumplido. La campaña *Pruebas iniciales tagless* permitió comparar los siete módulos Hi-Link disponibles (tabla 5.4) y, a partir de sus resultados y de su capacidad de detección multi-objetivo, seleccionar el LD2450 y el LD2460 para el sistema final (sección 5.2).

Protocolo de medida y referencia de verdad-terreno

El segundo objetivo específico es definir un protocolo de medida común y una referencia de verdad-terreno para comparar ambas tecnologías en igualdad de condiciones, se considera cumplido.

Por el uso del medidor láser (sección 4.2.4) y el protocolo descrito en la sección 5.5. No obstante, dicha referencia fue una serie de puntos discretos anotados manualmente y no una serie temporal continua, lo que introduce una incertidumbre adicional que se ha señalado como posible causa de parte de los resultados obtenidos, especialmente en la comparativa de precisión.

Comparación del rendimiento de ambas tecnologías

El tercer objetivo específico proponía caracterizar el comportamiento de ambas tecnologías mediante cuatro métricas concretas: precisión en distancia, cobertura angular, degradación ante oclusiones y capacidad de detección multi-objetivo. Este objetivo se considera que se ha cumplido parcialmente, esto debido a:

- El punto de determinar la precisión de distancia, se cumplió íntegramente: se obtuvieron errores medios para todos los sensores (tablas 5.5 y 5.6), con el resultado, no anticipado en el marco teórico, de que el sistema tagless fue más preciso que UWB en esta implementación.
- El punto de la cobertura angular, se considera cumplido, ya que se pudo medir la cobertura real de los radares usados en el sistema final: el modelo LD2450, con $107,94^\circ$ y del modelo LD2460 con $111,12^\circ$, próxima a la especificada por el fabricante, confirmando además que combinar ambos modelos amplía el FOV efectivo del sistema.
- En lo que se respecta al punto de la degradación ante oclusiones, el objetivo se cumplió de forma cualitativa: se caracterizó el comportamiento de ambas tecnologías frente a metal, madera y elementos de obra, confirmando que el radar tagless genera falsos positivos y falsos negativos ante estructuras metálicas, mientras que UWB no se vio afectado en ningún caso.
- Por último, el punto de la capacidad de detección multi-objetivo, no se pudo cumplir de forma cuantitativa, esto debido a un fallo de falsos positivos constantes, no diagnosticado, invalidó el registro de datos brutos durante esta campaña, limitando el análisis a observaciones cualitativas (fusión de blancos en torno al 35 % de los cruces longitudinales).

Validación sobre la maqueta y el vehículo real

El cuarto objetivo específico, el cual consistía en montar, configurar y analizar el sistema final sobre una maqueta que simulaba un vehículo, se considera cumplido, ya que el sistema se desplegó y evaluó tanto sobre la maqueta descrita en la sección 4.2.5 como, en una fase posterior no exigida por el alcance mínimo del trabajo, sobre un vehículo real (Renault Kangoo), lo que ha permitido adelantar una primera valoración de la viabilidad práctica del sistema fuera de un entorno de laboratorio.

Tecnología o combinación más apropiada

El quinto objetivo específico, y la pregunta que motiva este trabajo desde su introducción (sección 1.1), es determinar qué tecnología, o combinación de ambas, resulta más apropiada para la seguridad industrial. A la luz de los resultados anteriores, ninguna tecnología domina en todas las métricas evaluadas: el radar tagless ofrece mayor precisión de distancia y cobertura angular, pero es más susceptible a falsos positivos por reflexiones metálicas; UWB no genera falsos positivos ni se ve afectado por oclusiones, pero requiere instrumentar a la persona y ha mostrado un error de distancia mayor en esta implementación.

Por ello, la conclusión de este trabajo es que la combinación de ambas tecnologías, con el radar tagless como capa de detección general del entorno del vehículo y UWB como capa de identificación de personal autorizado, es la aproximación más adecuada para un entorno industrial, siempre que se gestione explícitamente el riesgo de falsos positivos del subsistema tagless ante estructuras metálicas y se cree una zona de seguridad alrededor del vehículo.

Objetivo general

Por último, respecto al objetivo general del trabajo (sección 1.2.1), este se considera alcanzado en su diseño y evaluación comparativa, mencionado en el punto anterior; pero parcialmente cumplido en sus otros dos componentes: la suficiencia del hardware económico empleado y la posibilidad de trasladar el sistema a un vehículo industrial o autónomo.

Respecto a la suficiencia del hardware económico, los resultados de la campaña de selección inicial (tasas de falsos positivos y negativos entre el 0 % y el 6 %, tabla 5.4) sugieren que los sensores comerciales de bajo coste empleados, tanto radar como UWB, son adecuados para escenarios controlados y de complejidad limitada. Sin embargo, el fallo de falsos positivos constantes y no diagnosticado que apareció en las campañas de múltiple objetivo y de vehículo de prueba (sección 5.5.1) muestra que este tipo de hardware exige un esfuerzo adicional de depuración e integración antes de poder considerarse listo para un uso industrial sin supervisión.

En cuanto a la posibilidad de trasladar el sistema a un vehículo industrial o autónomo, la campaña realizada sobre el Renault Kangoo confirma que el sistema es, en efecto, transportable e integrable físicamente sobre un vehículo real, y que la disposición de varios sensores tagless en el vehículo reduce la aparición de falsos positivos y negativos respecto a la maqueta al ampliar el FOV combinado sin solapamientos. No obstante, esa misma campaña reveló zonas ciegas no anticipadas junto a los faros del vehículo y reprodujo el problema de falsos positivos constantes ya mencionado, por lo que la integración en un vehículo industrial o autónomo real es viable a nivel de montaje, pero requeriría resolver antes ambas limitaciones.

En conclusión, la detección de personas desde vehículos usando radares los cuales no están diseñados para la automoción, sí es posible y es viable su implementación en vehículos industriales, dicha implementación tendrá que ser adaptada a los sensores concretos y sus capacidades, pero con este trabajo queda demostrado que, aun con las limitaciones presentadas, es posible.

6.2 Líneas futuras

Del desarrollo de este trabajo y de las limitaciones detectadas durante su ejecución se derivan varias líneas de continuación, como la definición de una zona de seguridad, ya que en este trabajo se han identificado zonas ciegas relevantes, pero no ha llegado a definir una distancia de seguridad conforme a la normativa aplicable, la ISO 13855, sección 2.3. Una línea futura natural es formalizar dicho cálculo, relacionando el tiempo de reacción del sistema y la velocidad de aproximación de una persona con las distancias mínimas de detección fiable obtenidas; otro posible camino sería la implementación de más sensores para ampliar la cobertura, ya que el sistema final se ha visto limitado a tres radares tagless, por el microcontrolador y hasta cuatro anclas UWB (sección 1.3). Una línea futura es evaluar el sistema con un número mayor de sensores orientados a cubrir los 360° alrededor del vehículo, cuantificando el compromiso entre cobertura, coste, consumo y complejidad.

Bibliografía

- [1] DGT. “Sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS)”. Última actualización: 9 de julio de 2026, visitado 18 de ago. de 2026. dirección: <https://www.dgt.es/muevete-con-seguridad/sistemas-avanzados-ayuda-conduccion/Sistemas-avanzados-de-ayuda-a-la-conduccion-ADAS-/>.
- [2] L. G. Galvão y M. N. Huda, “Pedestrian and vehicle behaviour prediction in autonomous vehicle system—A review”, *Expert Systems with Applications*, vol. 238, pág. 121983, 2024. DOI: [10.1016/j.eswa.2023.121983](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121983). visitado 18 de ago. de 2026. dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417423024855>.
- [3] O. Toker y S. Alsweiss, “mmWave Radar Based Approach for Pedestrian Identification in Autonomous Vehicles”, en *SoutheastCon 2020*, mar. de 2020. DOI: [10.1109/SoutheastCon44009.2020.9249704](https://doi.org/10.1109/SoutheastCon44009.2020.9249704). visitado 18 de ago. de 2026. dirección: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9249704>.
- [4] S. Monica y G. Ferrari, “Robust UWB-Based Localization with Application to Automated Guided Vehicles”, *Advanced Intelligent Systems*, vol. 3, n° 4, pág. 2000083, 2021. DOI: [10.1002/aisy.202000083](https://doi.org/10.1002/aisy.202000083).
- [5] Z. Wang, S. Li, Z. Zhang, F. Lv e Y. Hou, “Research on UWB Positioning Accuracy in Warehouse Environment”, *Procedia Computer Science*, vol. 131, págs. 946-951, 2018. DOI: [10.1016/j.procs.2018.04.231](https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.04.231).
- [6] Y. Chen, Y. He, Y. Sun, A. A. Siddiqi, J. Zhang y X. Guo, “mmTAI: Biometrics-assisted Multi-person Tracking with mmWave Radar”, en *2024 IEEE 30th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS)*, 2024, págs. 26-33. DOI: [10.1109/ICPADS63350.2024.00014](https://doi.org/10.1109/ICPADS63350.2024.00014).
- [7] B. Gao, J. Chen, B. Huang y G. Yang, “High-Accuracy Indoor Multiple-Extended-Target Tracking Algorithm Based on 60 GHz Millimeter-Wave Radar”, *Sensors*, vol. 26, n° 12, pág. 3758, 2026. DOI: [10.3390/s26123758](https://doi.org/10.3390/s26123758).
- [8] Yale Materials Handling Corporation, *Forklift Accident Avoidance with the Help of Yale Reliant*, <https://www.yale.com/en-us/north-america/technology/yale-reliant/enabling-technology/>, Documentación técnica/comercial, consultado en 2026.
- [9] F. Che, Q. Z. Ahmed, P. I. Lazaridis, P. Sureephong y T. Alade, “Indoor Positioning System (IPS) Using Ultra-Wide Bandwidth (UWB)—For Industrial Internet of Things (IIoT)”, *Sensors*, vol. 23, n° 12, pág. 5710, 2023. DOI: [10.3390/s23125710](https://doi.org/10.3390/s23125710).
- [10] ELOKON, *ELOshield – UWB Vehicle-Pedestrian Proximity Detection for Forklifts*, <https://www.elokon.com/en-US/material-handling/eloshield-vehicle-pedestrian-proximity-detection>, Documentación técnica/comercial, consultado en 2026.

- [11] A. Liu, S. Lin, J. Wang y X. Kong, “A Succinct Method for Non-Line-of-Sight Mitigation for Ultra-Wideband Indoor Positioning System”, *Sensors*, vol. 22, n° 21, pág. 8247, 2022. DOI: [10.3390/s22218247](https://doi.org/10.3390/s22218247).
- [12] N. Jayawickrama, H. Toikka y R. Ojala, *Person Detection and Tracking from an Overhead Crane LiDAR*, 2026. arXiv: [2603.04938](https://arxiv.org/abs/2603.04938) [cs.CV].
- [13] F. Shafiei Dizaji, *Lidar Based Detection and Classification of Pedestrians and Vehicles Using Machine Learning Methods*, 2019. arXiv: [1906.11899](https://arxiv.org/abs/1906.11899) [cs.CV].
- [14] viAct.ai, *AI-Powered Forklift Pedestrian Safety and Collision Avoidance System*, <https://www.viact.ai/solutions/forklift-safety-system>, Documentación técnica/comercial, consultado en 2026.
- [15] International Organization for Standardization, *ISO 3691-4:2023 – Industrial Trucks – Safety Requirements and Verification – Part 4: Driverless Industrial Trucks and Their Systems*, <https://www.iso.org/standard/83545.html>, 2023.
- [16] International Organization for Standardization, *ISO 13855:2010 – Safety of Machinery – Positioning of Safeguards with Respect to the Approach Speeds of Parts of the Human Body*, <https://www.iso.org/standard/42845.html>, 2010.
- [17] International Electrotechnical Commission, *IEC 61496-1:2020 – Safety of Machinery – Electro-Sensitive Protective Equipment – Part 1: General Requirements and Tests*, <https://webstore.ansi.org/standards/iec/iec61496ed2020>, 2020.
- [18] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Directiva 2006/42/CE, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas*, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj>, 2006.
- [19] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2023/1230, de 14 de junio de 2023, relativo a las máquinas*, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj/eng>, 2023.
- [20] *HLK-LD2450 Motion Target Detection and Tracking Module – Instruction Manual*, Consultado en 2026, Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., 2023.
- [21] *HLK-LD2460 Multi-Target Trajectory Tracking Module – Instructions Manual*, Consultado en 2026, Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., 2023.
- [22] *HLK-LD2401 Human presence sensor module Datasheet*, Consultado en 2026, Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., 2024.
- [23] *HLK-LD2402 User Manual*, Consultado en 2026, Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., 2024.
- [24] *Hi-Link HLK-LD2410B User Manual*, Consultado en 2026, Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., 2024.
- [25] *HLK-LD2410C Human Presence Motion Module User Manual*, Consultado en 2026, Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., 2024.
- [26] *Hi-Link HLK-LD2412 User Manual*, Consultado en 2026, Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., 2024.
- [27] shabaz123, *LD2410 – Code for Working with the HLK-LD2410 Microwave Modules*, <https://github.com/shabaz123/LD2410>, Repositorio de GitHub, consultado en 2026.
- [28] ncmreynolds, *ld2410 – Arduino Library for the Hi-Link LD2410 24GHz FMCW Radar Sensor*, <https://github.com/ncmreynolds/ld2410>, Repositorio de GitHub, consultado en 2026.
- [29] ginkel, *LD2412 – Arduino Library for the LD2412 Presence Sensor*, <https://github.com/ginkel/LD2412>, Repositorio de GitHub, consultado en 2026.

- [30] tobiastl, *LD2412 – Arduino Library Implementing the Serial Commands for the HLK-LD2412 Sensor*, <https://github.com/tobiastl/LD2412>, Repositorio de GitHub, consultado en 2026.
- [31] RBEGamer, *HLK-LD2450 – Arduino Library for the HLK-LD2450 24GHz Human Body Motion Inductive Radar Sensor*, <https://github.com/RBEGamer/HLK-LD2450>, Repositorio de GitHub, consultado en 2026.
- [32] Makerfabs, *Makerfabs-ESP32-UWB – ESP32 Development Board with Ultra-Wideband (UWB) Communication for Precision Ranging and Indoor Positioning*, <https://github.com/Makerfabs/Makerfabs-ESP32-UWB>, Repositorio de GitHub, consultado en 2026.
- [33] S. Fahad, *Indoor Positioning System with MaUWB ESP32S3 DW3000*, <https://www.electronicclinic.com/indoor-positioning-system-with-mauwb-esp32s3-dw3000/>, Electronic Clinic, consultado en 2026, 2024.
- [34] Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., *HLK-LD2450 – 24GHz One-Transmitter-Two-Receiver Human Motion Tracking Trajectory Radar Module*, <https://www.hlktech.com/Product.html>, Página oficial del fabricante, consultado en 2026.
- [35] Makerfabs, *MaUWB_ESP32S3 UWB Module*, https://wiki.makerfabs.com/MaUWB_ESP32S3%20UWB%20module.html, Documentación oficial (wiki), consultado en 2026.
- [36] Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., *Repositorio publico global del fabricante*, https://drive.google.com/drive/folders/1kIgCT9AvF_CBWeKavIh-NkLf7lmPCv2Y, Drive oficial del fabricante, consultado en 2026.

Apéndice A

Imágenes y gráficas

A continuación se recogen, a modo de referencia visual, fotografías de los distintos sensores hardware empleados en este trabajo: los módulos radar tagless de la familia Hi-Link LD24xx y las placas del subsistema UWB y diversas gráficas y fotografías de las diferentes campañas.

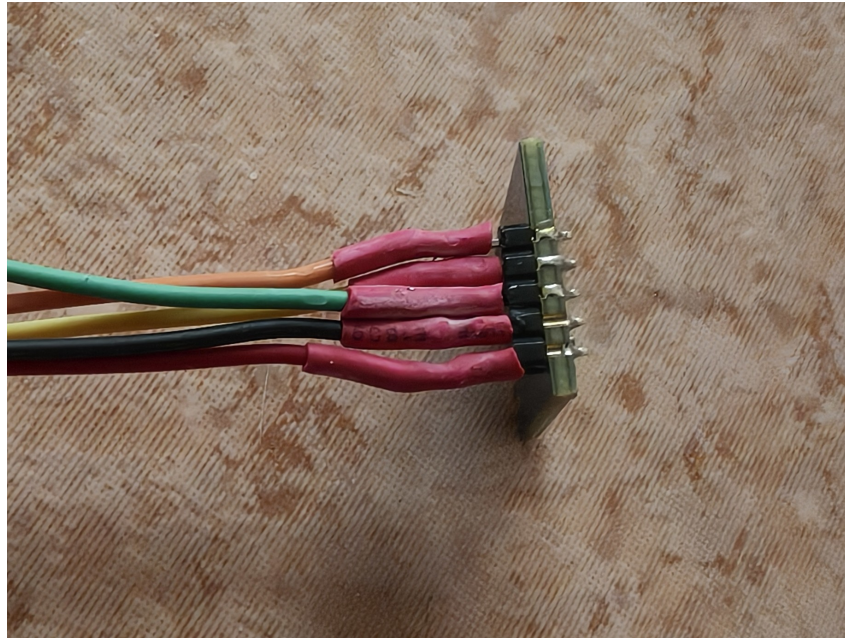


Figura A.1: Soldadura realizada a los pines del sensor LD2401. (elaboración propia)



(a)



(b) Maqueta señalizada para diferenciación de sensores

Figura A.2: Realización de la campaña de selección.
(elaboración propia)

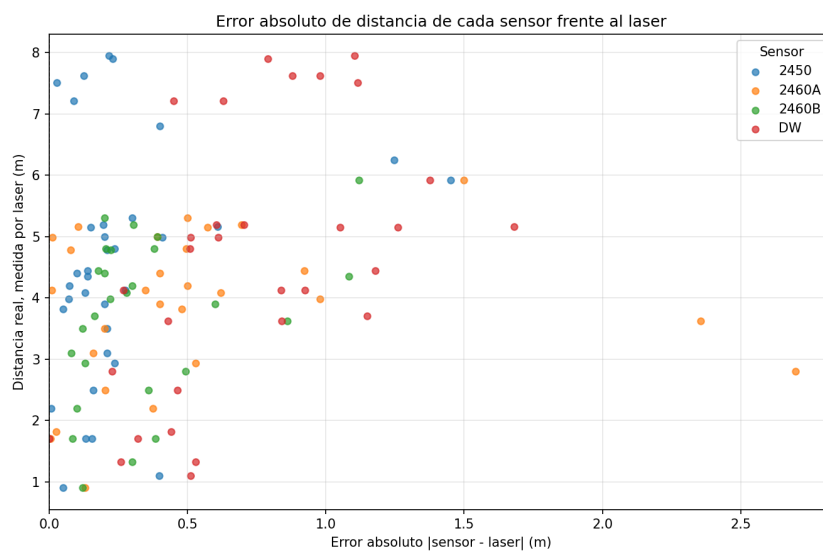


Figura A.3: Nube de puntos del error absoluto de distancia.

Tabla A.1: Sensores radar tagless (familia Hi-Link LD24xx) empleados en este trabajo.

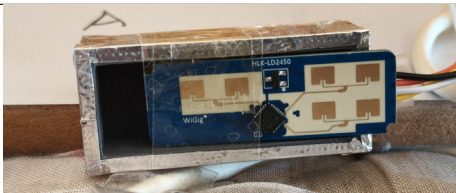
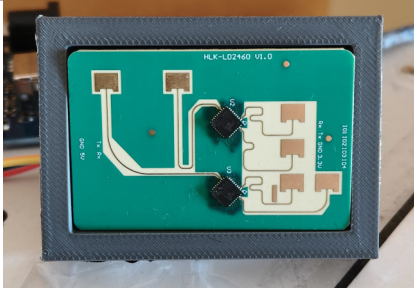
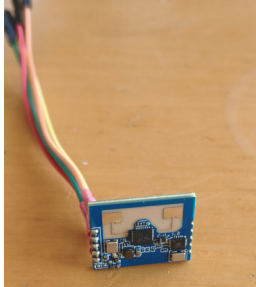
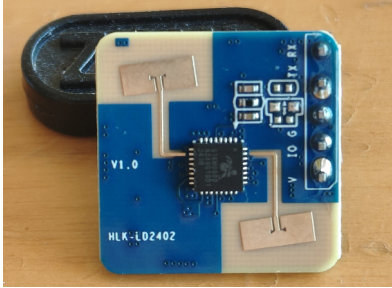
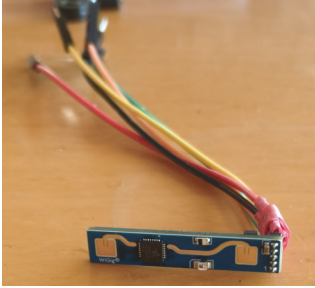
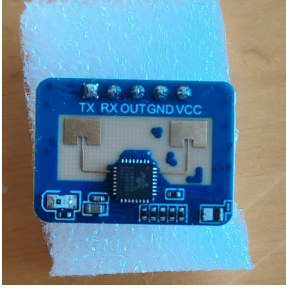
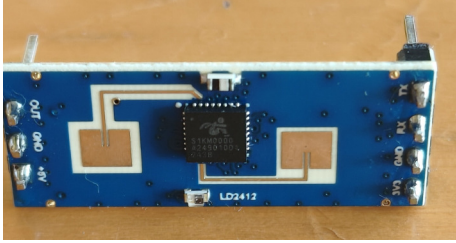
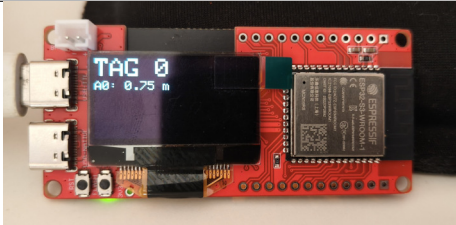
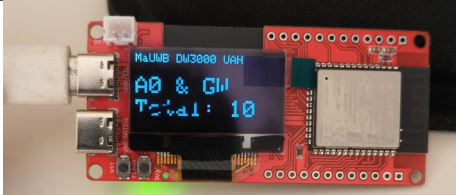
Modelo	Sensor
LD2450	 A photograph of the LD2450 radar sensor module. It is a blue printed circuit board (PCB) with a white rectangular radar antenna array in the center. The board is populated with various electronic components, including a large black integrated circuit (IC) and several surface-mount components. The text 'HLK-LD2450' and 'WIGG' are visible on the board.
LD2460	 A photograph of the LD2460 V1.0 radar sensor module. It is a green PCB with a white radar antenna array. The board features a large black IC and other electronic components. The text 'HLK-LD2460 V1.0' is printed on the board.
LD2401	 A photograph of the LD2401 radar sensor module. It is a small blue PCB with a white radar antenna array. The board has a few electronic components and a multi-colored ribbon cable attached to one end.
LD2402	 A photograph of the LD2402 V1.0 radar sensor module. It is a blue PCB with a white radar antenna array. The board has a large black IC and several electronic components. The text 'V1.0' and 'HLK-LD2402' are visible on the board.
LD2410B	 A photograph of the LD2410B radar sensor module. It is a small blue PCB with a white radar antenna array. The board has a few electronic components and a multi-colored ribbon cable attached to one end.
LD2410C	 A photograph of the LD2410C radar sensor module. It is a blue PCB with a white radar antenna array. The board has a large black IC and several electronic components. The text 'TX RX OUT GND VCC' is visible on the board.
LD2412	 A photograph of the LD2412 radar sensor module. It is a blue PCB with a white radar antenna array. The board has a large black IC and several electronic components. The text 'LD2412' is visible on the board.

Tabla A.2: Placas del subsistema UWB (chip Qorvo DW3000 + ESP32) empleadas en este trabajo.

Rol	Dispositivo
Etiqueta	
Gateway	

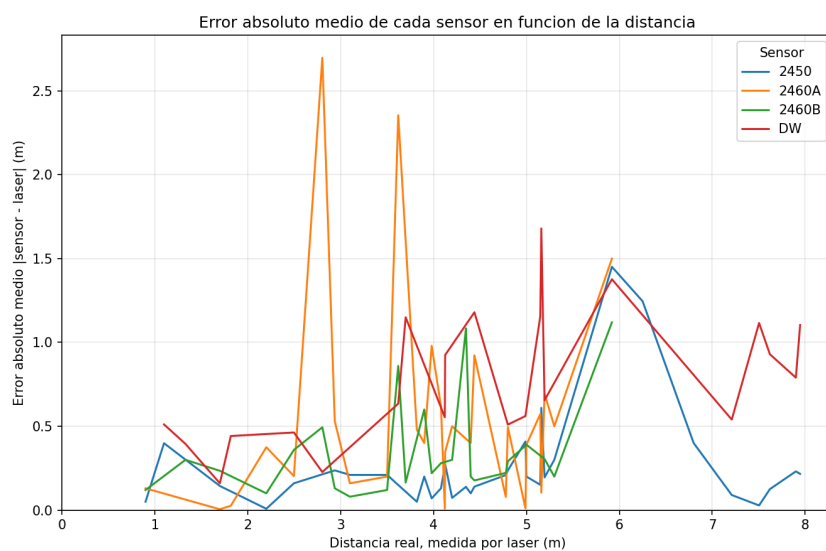


Figura A.4: Gráfica del error absoluto de la distancia. (elaboración propia)



(a) Entorno con lámina



(b) Entorno con lámina desde un plano lateral



(c) Entorno con puerta metálica



(a)



(b) Maqueta señalizada para diferenciación de sensores

Figura A.6: Entorno de detección con elementos fabricados con madera.

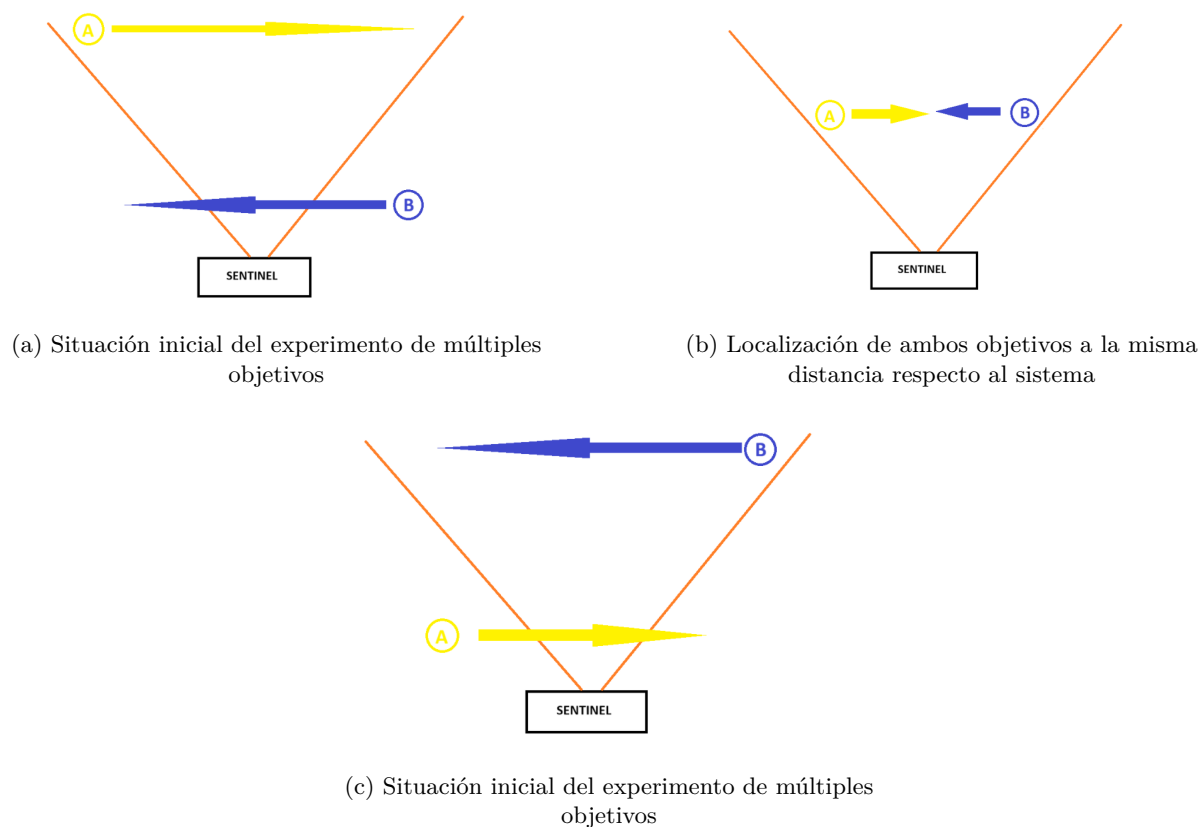


Figura A.7: Diagrama de realización de los experimentos en la campaña de múltiples objetivos (elaboración propia)

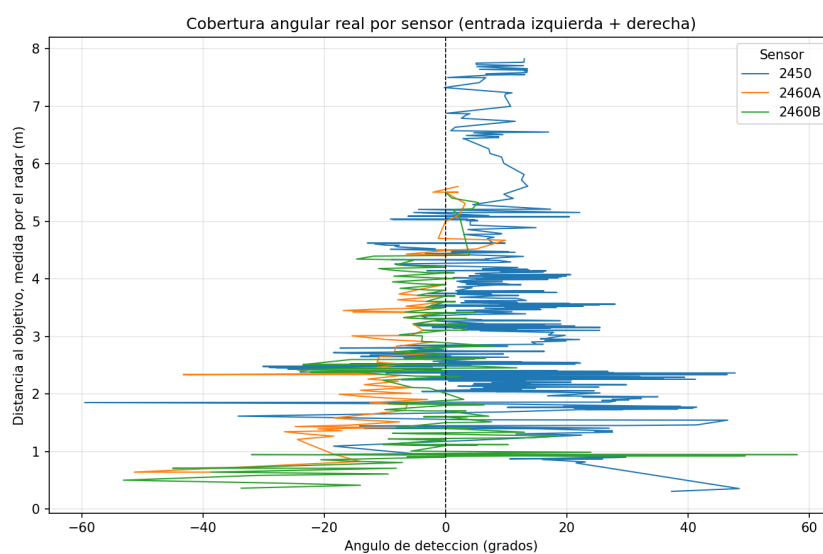


Figura A.8: Ángulos reales de detección de los radares tagless. (elaboración propia)



Figura A.9: Placa Arduino Mega2560. (elaboración propia)



Figura A.10: Herramienta oficial HLK-LD2402

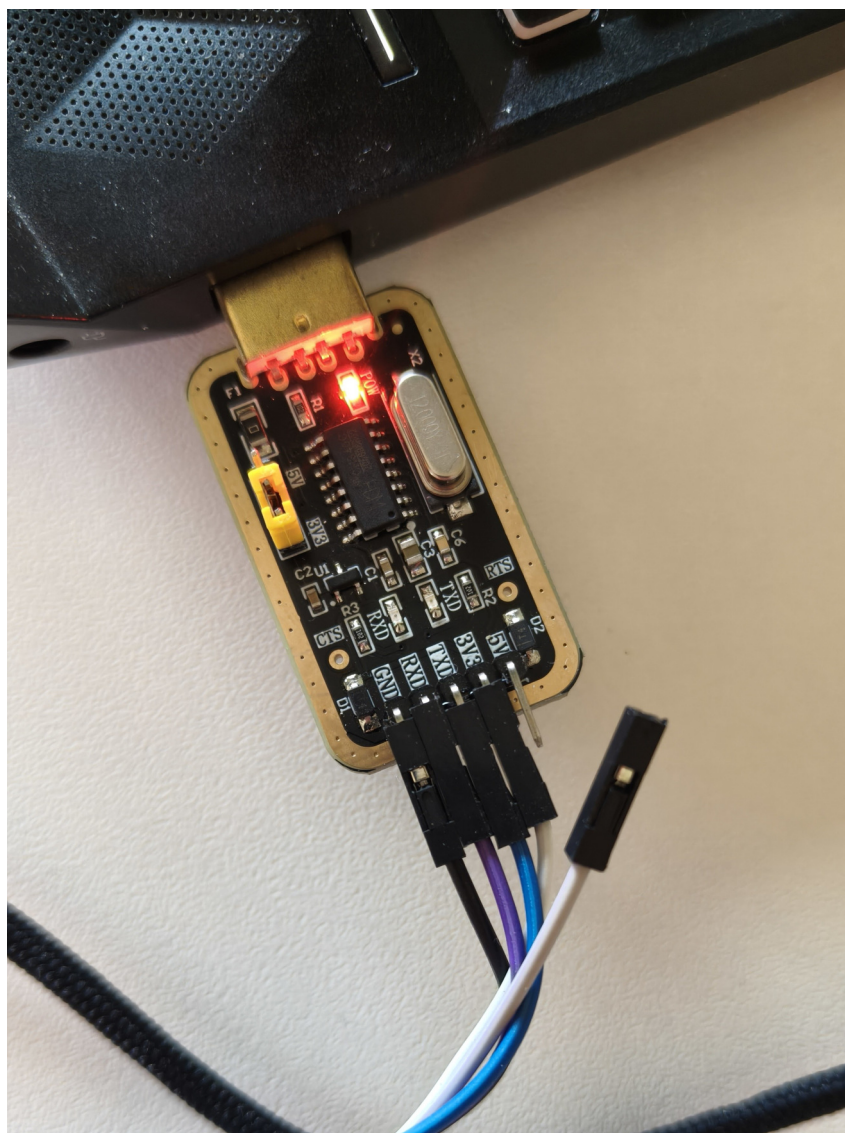


Figura A.11: Adaptador USB-UART. (elaboración propia)

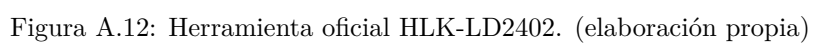


Figura A.12: Herramienta oficial HLK-LD2402. (elaboración propia)



Universidad
de Alcalá

2026